

Universidad Nacional del Nordeste  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura  
Licenciatura en Sistemas de Información

# GUÍA PARA EL PRIMER PARCIAL DE REDES

Packet Tracer · Linux (Apache y Nginx) · Wireshark

---

## Redes de Datos — 2026

Guía de consulta rápida: "si me piden esto → hago esto → lo evidencio así"

# Índice

---

## Cómo usar esta guía

### Sección 0 — Método general para responder

- 0.1. Estructura de respuesta que conviene usar siempre
- 0.2. Reglas de oro de las capturas de pantalla
- 0.3. Nomenclatura y entrega
- 0.4. Frases que conviene tener memorizadas

### SECCIÓN 1 — Cisco Packet Tracer

- 1.1. Orden de trabajo: siempre el mismo
- 1.2. Direccionamiento IP y subredes
- 1.3. Configuración de PCs y dispositivos finales
- 1.4. Switches
- 1.5. Routers: interfaces, descripciones y enlaces seriales
- 1.6. Rutas estáticas y ruta por defecto
- 1.7. DHCP en servidor dedicado (Server-PT)
- 1.8. DHCP en el router
- 1.9. Preguntas típicas sobre DHCP (con respuesta desarrollada)
- 1.10. Servidor DNS: registros A, CNAME, NS y SOA
- 1.11. Servidor HTTP / HTTPS
- 1.12. Servidor de correo (SMTP / POP3)
- 1.13. Redes inalámbricas: Access Point y HomeRouter-PT-AC
- 1.14. Herramientas de diagnóstico
- 1.15. Errores frecuentes y cómo resolverlos
- 1.16. Checklist de evidencias

### SECCIÓN 2 — Linux: servidores web (Apache y Nginx)

- 2.1. Entorno: VM, red en modo puente y acceso SSH
- 2.2. Instalación de Apache
- 2.3. Estructura de archivos de Apache en Ubuntu
- 2.4. VirtualHosts por nombre
- 2.5. Publicar contenido y el directorio /admin
- 2.6. Publicar un sitio en otro puerto (8080)
- 2.7. .htaccess: parametrización y permisos
- 2.8. Logs de Apache: localizar, interpretar y fundamentar
- 2.9. curl y los encabezados HTTP
- 2.10. Nginx: instalación y Server Blocks
- 2.11. Comparación Apache vs. Nginx
- 2.12. Consumo de una API pública desde el HTML
- 2.13. Comandos de diagnóstico en Linux
- 2.14. Checklist de evidencias

### SECCIÓN 3 — Wireshark y análisis de paquetes

- 3.1. Preparación de la captura
- 3.2. La ventana de Wireshark
- 3.3. Filtros: de captura vs. de visualización
- 3.4. Catálogo de filtros que conviene saber de memoria
- 3.5. Análisis de una consulta DNS
- 3.6. Qué servidor DNS tiene configurado el equipo

- 3.7. Análisis de HTTP
- 3.8. TCP: handshake, cierre y flags
- 3.9. Comparativa TCP vs. UDP
- 3.10. HTTPS y por qué no se ve el contenido
- 3.11. Herramientas complementarias de Wireshark
- 3.12. Errores frecuentes en Wireshark
- 3.13. Checklist de evidencias

## Anexos

- A — Machete de comandos (Packet Tracer, Windows, Linux)
- B — Puertos y protocolos
- C — Códigos de estado HTTP
- D — Glosario de siglas
- E — Repaso final de 10 minutos

## Cómo usar esta guía

La guía está organizada en **tres secciones grandes**, una por herramienta: Packet Tracer, Linux (servidores web) y Wireshark. Dentro de cada sección, cada subsección responde a un tipo de consigna concreta con la misma estructura:

- **Qué te pueden pedir** — la consigna típica, con las variantes de redacción que usa la cátedra.
- **Qué hacer** — el procedimiento paso a paso, con los comandos o clics exactos.
- **Cómo evidenciarlo** — qué captura, qué salida de comando o qué archivo hay que adjuntar para que el punto se dé por cumplido.

Al final hay anexos con tablas de comandos, puertos, códigos HTTP y glosario, pensados para mirar de reojo durante el parcial sin tener que leer la sección completa.

### Regla general del parcial

La cátedra evalúa **consistencia entre lo que decís, lo que configuraste y lo que mostrás**. Una respuesta correcta sin captura vale poco; una captura sin explicación vale menos. Siempre: comando o configuración → resultado → una o dos líneas explicando qué demuestra ese resultado.

## Sección 0 — Método general para responder

### 0.1. Estructura de respuesta que conviene usar siempre

Sea cual sea el punto, respondé en este orden. Es el orden que usan las rúbricas de los TPs y hace muy difícil que te descuenten por "explicación incompleta".

| Paso               | Qué escribís                                           | Ejemplo                                                                                                        |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Qué se pide     | Una línea reformulando la consigna con tus palabras.   | Se solicita publicar un segundo sitio en el puerto 8080.                                                       |
| 2. Cómo lo resolví | Comandos / configuración / clics, en bloque de código. | <code>Listen 8080</code> en <code>/etc/apache2/ports.conf</code> + <code>VirtualHost *:8080</code> .           |
| 3. Fundamento      | Por qué esa solución y no otra. 2-3 líneas.            | <code>Listen</code> abre el socket; <code>VirtualHost</code> solo asocia configuración a un puerto ya abierto. |
| 4. Verificación    | El comando o la prueba que demuestra que funciona.     | <code>ss -tlnp   grep 8080</code> y navegador en <code>http://IP:8080</code> .                                 |
| 5. Evidencia       | La captura, señalando qué mirar en ella.               | Captura del navegador con la URL visible en la barra de direcciones.                                           |

### 0.2. Reglas de oro de las capturas de pantalla

- **Que se vea el contexto.** En el navegador tiene que verse la barra de direcciones con la URL y el puerto. En consola, el prompt completo (`redes@ubuntu-server:~$` o `C:\>`), no solo la salida.
- **Una captura, un hecho.** No amontones cinco comandos en una imagen ilegible. Si hace falta, dos capturas.
- **Epígrafe siempre.** Debajo de cada imagen, una línea en cursiva describiendo qué se ve y qué demuestra. Es lo que la rúbrica llama "capturas explicadas".

- **Comando visible junto a la salida.** Nunca pegues solo el resultado: la evidencia es comando + resultado en la misma imagen.
- **En Packet Tracer,** la captura debe incluir el nombre del dispositivo (barra de título de la ventana del equipo) para que se sepa desde dónde se ejecutó la prueba.

### 0.3. Nomenclatura y entrega

Los TP's piden nomenclatura estricta y la rúbrica la puntúa (criterio "Presentación y entrega"). El patrón es siempre el mismo:

```
TPX_EjercicioX_LUApellidoNombre.pkt
TPX_EjercicioX_LUApellidoNombre.docx
TPX_LUApellidoNombre.docx
TPX_LUApellidoNombre.docx
```

Si el enunciado pide "archivo PKT y documento", son dos archivos, ambos con la misma nomenclatura. Si pide "ambos ejercicios en un archivo", va todo en un único documento con secciones separadas.

### 0.4. Frases que conviene tener memorizadas

Son respuestas que aparecen una y otra vez y que podés adaptar en el momento:

| Concepto                                       | Respuesta modelo de una línea                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Por qué DNS usa UDP                            | Porque las consultas y respuestas son mensajes cortos que entran en un solo datagrama; abrir una conexión TCP duplicaría la latencia. La confiabilidad la resuelve la capa de aplicación reintentando.                    |
| Por qué HTTP usa TCP                           | Porque necesita entrega ordenada, sin pérdidas y con control de flujo para transferir recursos que no entran en un solo paquete.                                                                                          |
| Qué es un VirtualHost                          | Un mecanismo que permite que un único servidor con una sola IP aloje varios sitios, diferenciándolos por el encabezado <b>Host</b> de la petición (por nombre) o por el puerto de escucha.                                |
| Qué hace <b>Listen</b>                         | Es la única directiva que abre efectivamente el socket TCP. <b>VirtualHost</b> solo asocia una configuración a una combinación IP:puerto ya habilitada.                                                                   |
| Para qué sirven los logs                       | <b>access.log</b> dice qué respondió el servidor; <b>error.log</b> dice por qué. Correlacionarlos permite reconstruir el comportamiento completo de una petición.                                                         |
| Por qué el registro NS necesita un glue record | Porque el NS solo asocia una zona con el <b>nombre</b> de un servidor, nunca con una IP. Sin el registro A del nameserver, la red no puede localizarlo (dependencia circular).                                            |
| Ventaja de DHCP en servidor dedicado           | Centraliza la administración, admite reservas, escalas y registros de auditoría, y no consume recursos del router. Desventaja: requiere <b>ip helper-address</b> para servir otras subredes y es un punto único de falla. |
| Qué es NAT/PAT                                 | Traducción de direcciones: el router reemplaza la IP privada de origen por su IP pública (y multiplexa por puerto en PAT), permitiendo que muchos equipos internos salgan a Internet con una sola dirección pública.      |

## SECCIÓN 1 — Cisco Packet Tracer

Cubre los TP 1.1 y 1.2: armado de topologías, direccionamiento, DHCP, DNS, HTTP, correo, wireless, NAT, rutas estáticas y las herramientas de diagnóstico (**ping**, **tracert**, **nslookup**, **ipconfig**).

### 1.1. Orden de trabajo: siempre el mismo

Si te dan una topología nueva, seguí este orden. Saltarse pasos es la causa número uno de "no me anda el ping" en el parcial.

| # | Paso                                                                              | Por qué en ese orden                                                                               |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Colocar dispositivos y cablear.                                                   | Sin capa física no hay nada. Verificá que los triángulos queden <b>verdes</b> , no ámbar ni rojos. |
| 2 | Planificar el direccionamiento en papel (tabla de interfaces).                    | Evita superponer redes /30 y te sirve de documentación, que la rúbrica puntúa aparte.              |
| 3 | Configurar interfaces de routers (IP + <b>description</b> + <b>no shutdown</b> ). | Los routers son el esqueleto: sin gateway activo nada sale de su LAN.                              |
| 4 | Configurar servidores con IP fija (DHCP, DNS, HTTP, correo).                      | Necesitan IP estática antes de poder dar servicio.                                                 |
| 5 | Configurar los servicios (pools DHCP, registros DNS, index.html).                 | Recién ahora tiene sentido encender los servicios.                                                 |
| 6 | Poner las PCs en DHCP y verificar que reciban IP.                                 | Si no reciben, el problema está en los pasos 3-5, no en la PC.                                     |
| 7 | Rutas estáticas / ruta por defecto en todos los routers.                          | Recién con las LAN funcionando tiene sentido interconectarlas.                                     |
| 8 | Verificaciones: ping, tracert, nslookup, navegador.                               | Es lo que se entrega como evidencia.                                                               |

#### Truco de diagnóstico en 4 pings

Cuando algo no anda, hacé siempre esta escalera desde la PC: (1) **ping 127.0.0.1** → pila TCP/IP local; (2) **ping <mi propia IP>** → interfaz; (3) **ping <gateway>** → LAN y cableado; (4) **ping <IP remota>** → ruteo. El primero que falla te dice exactamente dónde está el problema.

### 1.2. Direccionamiento IP y subredes

#### Qué te pueden pedir

- "Asignar direccionamiento a la red X.Y.Z.0/24 respetando máscaras, gateway, pools e IPs fijas."
- "Configurar el enlace punto a punto entre R0 y R1 con la red 10.0.0.0/30."
- "Reservar las primeras 30 direcciones del pool para dispositivos con IP fija."

#### Qué hacer

Repasá las máscaras que aparecen en los TPs. En el parcial no te van a pedir VLSM complicado, pero sí que sepas cuántos hosts entran y cuál es el broadcast.

| Prefijo | Máscara         | Hosts útiles | Uso típico en los TPs                                             |
|---------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| /24     | 255.255.255.0   | 254          | LAN de pisos y edificios (192.168.200.0/24, 172.16.0.0/24).       |
| /30     | 255.255.255.252 | 2            | Enlaces punto a punto entre routers (10.0.0.0/30, 190.7.73.0/30). |
| /25     | 255.255.255.128 | 126          | Partir un /24 en dos.                                             |
| /16     | 255.255.0.0     | 65534        | Rara vez; aparece como clase B por defecto.                       |

**Convención que conviene respetar siempre:** la **.1** de cada LAN es el gateway (interfaz del router), las IPs bajas (**.2** a **.30**) quedan reservadas para servidores y equipos fijos, y el pool DHCP arranca después.

Para una red /30 solo hay dos hosts válidos. En **10.0.0.0/30**: **10.0.0.1** (R0) y **10.0.0.2** (R1); **.0** es la red y **.3** el broadcast.

#### Cómo evidenciarlo

- Una **tabla de documentación de interfaces** por router con columnas: Interfaz | Red/IP | Descripción del enlace. Es un criterio de rúbrica propio ("Documentación de interfaces y dispositivos").
- Captura de **show ip interface brief** en cada router mostrando todas las interfaces en **up/up**.

### 1.3. Configuración de PCs y dispositivos finales

#### Qué te pueden pedir

- "2 PCs con IP dinámica", "1 servidor con IP fija 192.168.200.5/24", "3 dispositivos conectados por Wi-Fi".

#### Qué hacer

En Packet Tracer, sobre el dispositivo: pestaña **Desktop** → **IP Configuration**.

- IP estática:** seleccionar **Static** y cargar IP, máscara, Default Gateway y DNS Server. El campo DNS es el que suele olvidarse y hace fallar el **nslookup**.
- IP dinámica:** seleccionar **DHCP** y esperar el mensaje **DHCP request successful**. Si dice **DHCP failed. APIPA is being used** (IP 169.254.x.x), el problema es el servidor DHCP o el **ip helper-address**.
- Para agregar interfaces (por ejemplo pasar un servidor de Fast Ethernet a Gigabit Ethernet) hay que **apagar el equipo** en la pestaña Physical, cambiar el módulo y volver a encenderlo.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura de la ventana **IP Configuration** mostrando el modo (Static/DHCP) y los valores.
- Captura del **Command Prompt** con **ipconfig /all**, que muestra IP, máscara, gateway, servidor DNS y, en el caso de DHCP, la dirección del servidor que la entregó.

```
C:\> ipconfig /all      :: IP, mascara, gateway, DNS y servidor DHCP
C:\> ipconfig /release  :: libera la concesion actual
C:\> ipconfig /renew    :: pide una nueva (util para forzar la prueba)
```

**Detalle que la cátedra mira**

La salida de `ipconfig /all` en la PC muestra el campo **DHCP Server**. Si te preguntan "¿de dónde obtuvo la IP, del router o del servidor?", esa línea es la evidencia directa.

## 1.4. Switches

### Qué te pueden pedir

- "Switch de acceso de 24 puertos", "usar los puertos f0/1, f0/2 y f0/3 respectivamente", "switch con puertos Fast Ethernet y Gigabit Ethernet".

### Qué hacer

El modelo **2960-24TT** tiene 24 Fast Ethernet + 2 Gigabit. El **2950-24** solo Fast Ethernet. Si el enunciado pide interfaces Gigabit hacia el router, usá el 2960.

En un escenario básico el switch no necesita configuración: funciona en capa 2 con todos los puertos en VLAN 1. Lo único que hay que respetar es **en qué puerto físico conectás cada cable** cuando el enunciado lo especifica.

Si igual querés mostrar configuración (suma en documentación):

```
Switch> enable
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname SW-Piso2
Switch(config)# interface fastEthernet 0/1
Switch(config-if)# description Enlace a PC2
Switch(config-if)# exit
Switch# show interfaces status
```

### Cómo evidenciarlo

- Captura de `show interfaces status` o de la topología con los cables en los puertos exactos que pidió el enunciado.

## 1.5. Routers: interfaces, descripciones y enlaces seriales

### Qué te pueden pedir

- "Configurar las interfaces del router R0 con conectividad Fast Ethernet a cada piso."
- "IMPORTANTE: en todas las interfaces de los routers se debe documentar el destino del enlace." (aparece textual en el TP 1.2).
- "Conectado con R1 mediante cable serial con clock 2000000."

### Qué hacer — interfaz Ethernet

```
Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# hostname R0
R0(config)# interface gigabitEthernet 0/0
R0(config-if)# description Enlace a Casa Central 1er piso
R0(config-if)# ip address 172.17.0.1 255.255.255.0
R0(config-if)# no shutdown
R0(config-if)# exit
```

## Qué hacer — interfaz Serial

En un enlace serial, **un solo extremo lleva el `clock rate`**: el DCE, que en Packet Tracer es el que muestra el pequeño reloj en el cable. Si lo ponés en el DTE no pasa nada, simplemente se ignora, pero si no lo ponés en ninguno el enlace queda **down**.

```
R0(config)# interface serial 3/0
R0(config-if)# description Enlace hacia ISP Telecom
R0(config-if)# ip address 190.7.37.1 255.255.255.252
R0(config-if)# clock rate 2000000      ! solo en el extremo DCE
R0(config-if)# no shutdown
```

### Errores clásicos con seriales

Si **show ip interface brief** muestra la serial como **down/down**, falta el **clock rate** o el cable no está bien puesto. Si muestra **up/down**, el otro extremo está apagado o mal direccionado. Si muestra **administratively down**, falta el **no shutdown**.

## Guardar la configuración

```
R0# copy running-config startup-config
R0# write memory                ! forma abreviada equivalente
```

## Cómo evidenciarlo

- **show ip interface brief** → todas las interfaces relevantes en **up up**.
- **show running-config | include description** o **show interfaces description** → prueba que documentaste cada enlace, que es un pedido explícito del TP.
- **show ip route** → tabla de ruteo (sirve también para el punto de rutas estáticas).

## 1.6. Rutas estáticas y ruta por defecto

### Qué te pueden pedir

- "Crear las rutas estáticas que permitan generar las tablas de ruteo correspondientes en todos los routers."
- "Ruta por defecto 0.0.0.0/0 a través de la interfaz Serial."
- "¿Cómo configuraría el escenario para que si cae un enlace los usuarios sigan saliendo a Internet?"

### Qué hacer

Sintaxis general: **ip route <red destino> <máscara> <IP del siguiente salto>**. La lógica es: **por cada red que el router NO tiene directamente conectada, necesita una ruta**.

```
! R0 debe alcanzar las redes que cuelgan de R1
R0(config)# ip route 172.20.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R0(config)# ip route 172.20.50.0 255.255.255.0 10.0.0.2
R0(config)# ip route 192.168.66.0 255.255.255.0 10.0.0.2

! R1 debe alcanzar las redes de Casa Central
R1(config)# ip route 172.16.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1
R1(config)# ip route 172.17.0.0 255.255.255.0 10.0.0.1

! Ruta por defecto hacia el ISP (todo lo que no conozco, por aca)
R0(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.7.37.2
```

**No te olvides de las rutas de retorno.** El error más frecuente: el ping sale pero no vuelve porque el router del ISP no sabe cómo llegar a la red interna. En el router del ISP hay que cargar las rutas hacia las redes privadas de la empresa.

### Ruta estática flotante (pregunta de contingencia)

Es la respuesta esperada a "si cae el enlace hacia el ISP, ¿cómo mantengo la salida a Internet?". Se agrega una segunda ruta por defecto hacia el otro router con **distancia administrativa mayor**, de modo que solo entre en la tabla cuando la primaria desaparezca.

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 181.10.123.2      ! primaria, AD 1 por defecto
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 5       ! respaldo por R0, AD 5
```

Hay que aclarar además que **R0 debe tener NAT con sobrecarga (PAT)** sobre su interfaz serial, para que las redes de R1 salgan traducidas por el enlace de Telecom. Como alternativa "más robusta" se menciona un protocolo dinámico (OSPF o EIGRP) con redistribución de la ruta por defecto.

### Cómo evidenciarlo

- **show ip route** en cada router. Se lee así: **C** = directamente conectada, **S** = estática, **S\*** = candidata a ruta por defecto, **L** = local.
- Si el encabezado dice **Gateway of last resort is not set**, **no hay ruta por defecto configurada**. Decilo explícitamente en el informe si es el caso, en lugar de que lo descubra el corrector.
- **tracert <destino>** desde una PC, mostrando los saltos intermedios: es la prueba de que el camino es el que planificaste.

## 1.7. DHCP en servidor dedicado (Server-PT)

### Qué te pueden pedir

- "1 servidor con los servicios de DHCP que pueda entregar 100 direcciones, IP fija 192.168.200.5/24."
- "Reservar las primeras 30 direcciones para dispositivos con IP fija y entregar 50 dinámicas."

### Qué hacer

Sobre el Server-PT: **Desktop** → **IP Configuration** para darle IP fija, y luego **Services** → **DHCP**.

| Campo                   | Qué se carga                                               | Ejemplo                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Service                 | Encender el servicio.                                      | On                             |
| Pool Name               | Nombre del pool. Si el enunciado lo nombra, respetalo.     | ventas,<br>SalonConferencias   |
| Default Gateway         | IP del router en esa LAN.                                  | 172.17.0.1                     |
| DNS Server              | IP del servidor DNS. <b>Es el campo que más se olvida.</b> | 172.16.0.5                     |
| Start IP Address        | Primera IP que se entrega. Acá se materializa la reserva.  | 172.17.0.31 (reserva .1 a .30) |
| Subnet Mask             | Máscara de la red.                                         | 255.255.255.0                  |
| Maximum Number of Users | Cantidad de direcciones del pool.                          | 50 o 100                       |

Después de cargar los valores hay que apretar **Add** (o **Save** si estás editando el pool **serverPool** existente). Si no lo apretás, el pool no queda guardado y las PCs no reciben nada.

### Servir otra subred: ip helper-address

Aparece explícitamente en el TP 1.2 Ejercicio 2 punto 4: "agregar un servidor con IP fija 192.168.100.10 que se encargue de la provisión del servicio DHCP para los dispositivos de Casa Central (**ambos pisos**)".

El problema: el DHCP Discover es un **broadcast** y los routers no propagan broadcasts. Un servidor en la red del 1er piso no puede oír a las PCs del 2do piso. La solución es configurar en la interfaz del router de la **red que NO tiene el servidor** un reenviador:

```
R0(config)# interface gigabitEthernet 0/1      ! interfaz del 2do piso
R0(config-if)# ip helper-address 192.168.100.10 ! IP del servidor DHCP
```

Y además hay que **deshabilitar el pool DHCP del router**, si lo tenía, porque si no compite con el servidor:

```
R0(config)# no ip dhcp pool PISO2
! o, si se quiere conservar el pool pero no usarlo:
R0(config)# no service dhcp
```

### Cómo evidenciarlo

- Captura de **Services** → **DHCP** del servidor con el pool cargado y visible en la lista inferior.
- Captura de **ipconfig /all** en **una PC de cada piso**, mostrando IP dentro del rango y el campo **DHCP Server** apuntando a la IP del servidor (no a la del router).
- Secuencia **ipconfig /release** → **ipconfig /renew** en la PC, que demuestra que la concesión se renegocia efectivamente contra ese servidor.

## 1.8. DHCP en el router

### Qué te pueden pedir

- "El router debe encargarse de gestionar el pool DHCP del 2do piso."
- "Entregar los pools correspondientes de modo de entregar configuraciones a 50 dispositivos en el primer piso y 100 en el segundo."

### Qué hacer

```
R0(config)# ip dhcp excluded-address 172.16.0.1 172.16.0.30    ! reserva las 30 primeras
R0(config)# ip dhcp pool PISO2
R0(dhcp-config)# network 172.16.0.0 255.255.255.0
R0(dhcp-config)# default-router 172.16.0.1
R0(dhcp-config)# dns-server 172.16.0.5
R0(dhcp-config)# exit
```

#### Concepto que suelen preguntar

El pool en el router se define con **network** sobre **toda la subred**; la limitación de cuántas direcciones entrega se logra con **ip dhcp excluded-address**, no con un contador de usuarios como en el Server-PT. Si te piden "50 direcciones", excluís el resto del rango.

### Verificación

```
R0# show ip dhcp pool      ! rango, direcciones en uso, excluidas
R0# show ip dhcp binding   ! que IP se entrego a que MAC
R0# show ip dhcp conflict
```

## 1.9. Preguntas típicas sobre DHCP (con respuesta desarrollada)

"¿Puede una PC del 1er piso obtener una dirección de la red 192.168.200.0/24? ¿Es correcto que lo haga?"

**Sí puede, y no, no es correcto.** Puede ocurrir cuando ambos pisos comparten dominio de broadcast (por ejemplo si los switches están conectados entre sí sin separación en capa 3, o si ambas redes fueron definidas con el mismo direccionamiento). El DHCP Discover es un broadcast: la PC toma la respuesta del **primer servidor que le contesta**, sin importar en qué piso está.

No es correcto porque rompe el diseño: la PC queda con una IP y un gateway que no pertenecen a su segmento, lo que provoca que el tráfico no encuentre salida o se enrute mal. Cada red debe tener su propio dominio de broadcast y su propio ámbito DHCP. La prueba es **ipconfig /all** en la PC: si la IP y el gateway no coinciden con la red planificada para ese piso, quedó demostrado.

"¿Por qué no se asigna en ningún caso una IP del pool configurado en el router R0?"

Porque cuando en la misma red conviven un servidor DHCP dedicado y el pool del router, **gana el que responde primero**, y el servidor dedicado —que está en el mismo segmento— responde antes que el router. Además, si el pool del router quedó definido para una subred distinta de la que recibe el Discover, directamente no se aplica: el router entrega direcciones del ámbito cuyo **network** coincide con la interfaz por la que llegó la solicitud. Para que se use el pool del router hay que apagar o desconectar el servidor dedicado.

**"Ventajas y limitaciones de DHCP en servidor dedicado vs. en el router"**

|              | Servidor dedicado                                                                                                                                                                                                                           | Router                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventajas     | <p>Administración centralizada y con interfaz propia.</p> <p>Admite reservas por MAC, más opciones y registros.</p> <p>No consume CPU ni memoria del router.</p> <p>Escala mejor y permite alta disponibilidad con un segundo servidor.</p> | <p>No requiere hardware adicional.</p> <p>Configuración rápida en pocas líneas.</p> <p>El router ya conoce las redes conectadas, no hace falta relay.</p> <p>Menos elementos que puedan fallar en redes chicas.</p>                      |
| Limitaciones | <p>Necesita <code>ip helper-address</code> para atender otras subredes.</p> <p>Es un punto único de falla si no se replica.</p> <p>Requiere mantener el servidor encendido y actualizado.</p>                                               | <p>Consume recursos del router, que debería dedicarse a rutear.</p> <p>Opciones limitadas y sin reservas cómodas por MAC.</p> <p>La configuración queda dispersa entre varios equipos.</p> <p>Dificulta la auditoría de concesiones.</p> |

## 1.10. Servidor DNS: registros A, CNAME, NS y SOA

### Qué te pueden pedir

- "Servidor DNS con IP fija que resuelva los nombres intranet.corrientessrl.com.ar, dhcp... y dns..."
- "Que resuelva www.corrientessrl.com → 1.1.1.2 y mail.corrientessrl.com → 8.8.4.4."
- "Cargar el registro NS y el registro SOA de la zona dev.miempresa.com."

### Qué hacer

Sobre el Server-PT: **Services** → **DNS**. Poner **DNS Service: On**, cargar **Name**, elegir **Type** y **Address**, y apretar **Add**. Para modificar un registro existente hay que seleccionarlo, editar y apretar **Save**.

| Tipo            | Para qué sirve                                                        | Qué se carga                                                                      |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A Record</b> | Traduce un nombre a una dirección IPv4. Es el registro básico.        | Name: <b>intranet.corrientes.local</b><br>Address: <b>192.168.200.10</b>          |
| <b>CNAME</b>    | Alias: apunta un nombre a <b>otro nombre</b> (nunca a una IP).        | Name: <b>web1.dev.miempresa.com</b><br>Host Name: <b>web1.srv.miempresa.com</b>   |
| <b>NS</b>       | Declara qué servidor es la autoridad de una zona. No contiene IP.     | Name (zona): <b>dev.miempresa.com</b><br>Server Name: <b>ns.dev.miempresa.com</b> |
| <b>SOA</b>      | Parámetros de inicio de autoridad de la zona (tiempos y responsable). | Primary Server, Mailbox, Refresh, Retry, Expiry, Minimum TTL                      |
| <b>AAAA</b>     | Igual que A pero para IPv6.                                           | Rara vez pedido en los TPs.                                                       |

### El glue record: el punto que más se pregunta

Un registro NS **nunca contiene una dirección IP**: solo asocia el nombre de una zona con el FQDN de un servidor de nombres. Eso genera una dependencia circular ("¿cómo resuelvo el nombre del servidor que resuelve nombres?"). Se rompe con un **glue record**: un registro A del propio nameserver, cargado en la misma tabla.

|    |                      |    |                      |                            |
|----|----------------------|----|----------------------|----------------------------|
| NS | dev.miempresa.com    | -> | ns.dev.miempresa.com | (declara autoridad)        |
| A  | ns.dev.miempresa.com | -> | 192.168.100.5        | (GLUE RECORD, obligatorio) |

#### Regla de oro

Todo registro NS que apunte a un servidor **dentro del mismo dominio** exige obligatoriamente su registro A complementario en la misma tabla. Sin el glue record, el NS queda declarado pero la red no puede localizar al servidor.

### Limitación de Packet Tracer con NS y SOA (respuesta lista para el parcial)

El motor DNS de Packet Tracer **no implementa delegación recursiva ni reenvío** entre servidores: cada servidor es un repositorio local de registros. Además, el binario de **nslookup** está recortado y **no admite el modo interactivo** (**set type=ns**, **set type=soa**), devolviendo error de sintaxis en las versiones 7.x y 8.x.

Por eso, la verificación válida de NS y SOA se hace con dos evidencias combinadas:

- **Evidencia del lado servidor**: captura de **Services** → **DNS** mostrando el registro NS, el SOA con sus tiempos y el A Record del nameserver.

- **Evidencia del lado cliente:** `nslookup ns.dev.miempresa.com` desde una PC, que debe devolver la IP del servidor. Al resolver el glue record queda demostrado que la entidad autoritativa declarada existe y es alcanzable.

Conviene escribir explícitamente en el informe que el comando interactivo no está soportado por el simulador y que por eso se aplica este criterio: es exactamente lo que la cátedra espera leer.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura de la tabla completa de **Services** → **DNS** con todos los registros pedidos y **DNS Service: On**.
- Una captura de **Command Prompt** con las tres o cuatro consultas `nslookup` en la misma sesión de terminal, para que se vea la secuencia.
- Si un nombre debe resolver a dos IPs (por ejemplo `www.corrientessrl.com` → `1.1.1.2` y `8.8.8.8`), cargá dos registros A con el mismo nombre y mostrá ambos en la captura de la tabla.

### 1.11. Servidor HTTP / HTTPS

#### Qué te pueden pedir

- "Servidor HTTP/HTTPS con IP fija y el mensaje: Bienvenido al servidor intranet de la Compañía Corrientes S.R.L."
- "Colocar un archivo index.html con el mensaje INTRANET LOCAL IP 192.168.200.10."

#### Qué hacer

- **Services** → **HTTP** → **HTTP: On** (y **HTTPS: On** si el enunciado lo menciona).
- En la lista de archivos, seleccionar `index.html` y apretar (**edit**).
- Reemplazar el contenido por el HTML pedido. Basta con algo mínimo pero completo:

```
<html>
  <center><h1>INTRANET LOCAL IP 192.168.200.10</h1></center>
</html>
```

- Apretar **Save**. Si no guardás, el navegador sigue mostrando la página por defecto de Cisco.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura del **Web Browser** de una PC (Desktop → Web Browser) accediendo **por IP** y mostrando el mensaje.
- Segunda captura accediendo **por nombre de dominio**, que además prueba que el DNS funciona. Si el enunciado pide acceso "por IP y por nombre", son dos capturas obligatorias.
- Si hay dos salidas a Internet (Claro y Telecom), el enunciado pide probar por ambas: se documenta con `tracert` mostrando el camino distinto en cada caso.

### 1.12. Servidor de correo (SMTP / POP3)

#### Qué te pueden pedir

- "Servidor Correo IP 8.8.4.4. Generar casillas user1@corrientessrl.com, user2@... y user3@... (usuario: user1; contraseña: user1)."

#### Qué hacer

- En el servidor: **Services** → **EMAIL**. Encender **SMTP Service** y **POP3 Service**.

- En **Domain Name** cargar **corrientessrl.com** y apretar **Set**.
- En **User Setup** dar de alta cada usuario con su contraseña y apretar **+**.
- En la PC cliente: **Desktop** → **Email**, cargar nombre, dirección (**user1@corrientessrl.com**), servidor entrante y saliente (la IP o el nombre del servidor de correo), usuario y contraseña.
- El DNS debe resolver el nombre del servidor de correo, o se carga directamente la IP.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura de la configuración del servidor con los tres usuarios en la lista.
- Captura del cliente de correo de una PC enviando un mensaje y de otra PC recibéndolo (**Receive**). El envío exitoso sin la recepción no alcanza.

### 1.13. Redes inalámbricas: Access Point y HomeRouter-PT-AC

#### Qué te pueden pedir

- "Conectividad inalámbrica 2.4 GHz. SSID: Invitados. Seguridad WPA2. Contraseña: Acceso.1. Agregar 3 dispositivos conectados por Wi-Fi."
- "Utilizar router HomeRouter AC con 802.11ac. Nombre del dispositivo: Router NAT. Configurar DHCP con direccionamiento 192.168.66.0/24 iniciando en la dirección número 100."
- "Red inalámbrica Guests (Invitados) 2.4 GHz, SSID Oficina-Invitados, Seguridad: ninguna."

#### Access Point (AP-PT / AP-PT-AC)

- **Config** → **Port 1** (la interfaz inalámbrica): cargar SSID, elegir **WPA2-PSK** y la Pass Phrase.
- El AP es un dispositivo de capa 2: **no tiene IP ni entrega DHCP**. Las direcciones las entrega el router o el servidor que esté detrás.
- Se conecta al switch o al router con cable de cobre (directo o cruzado según lo que pida el enunciado).

#### Dispositivos finales inalámbricos

Una PC o laptop de escritorio **no tiene placa Wi-Fi por defecto**. Hay que cambiar el módulo:

- Pestaña **Physical** → **apagar** el equipo con el interruptor.
- Quitar el módulo **PT-HOST-NM-1CFE** (Ethernet) arrastrándolo fuera.
- Colocar **PT-HOST-NM-1W** (2.4 GHz) o **PT-HOST-NM-1W-AC** (802.11ac, necesario para 5 GHz).
- **Encender** el equipo. Recién ahí aparece **Wireless0** en Config.
- En **Config** → **Wireless0** cargar el SSID y la clave. Los Smartphone-PT y Tablet-PT ya vienen con placa Wi-Fi.

#### HomeRouter-PT-AC (el "Router NAT")

Es el dispositivo más pedido y el que más problemas da. Se configura desde **GUI**, no por CLI.

| Pestaña                                           | Qué configurar                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GUI</b> → <b>Setup</b> → <b>Internet Setup</b> | Poner <b>Static IP</b> y cargar la IP de la red de tránsito (ej. <b>10.0.11.2</b> ), máscara <b>255.255.255.252</b> , gateway ( <b>10.0.11.1</b> , la interfaz del router) y <b>DNS apuntando al servidor de Casa Central</b> . |

| Pestaña                                  | Qué configurar                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GUI → Setup → Network Setup              | IP del router en la red interna (192.168.66.1), máscara, DHCP Server: Enabled, Start IP Address 192.168.66.100 (así arranca "en la dirección número 100") y cantidad máxima de usuarios. |
| GUI → Wireless → Basic Wireless Settings | Una fila por banda: 2.4 GHz con SSID Oficina2.4 y 5 GHz con SSID Oficina5.8. La red de invitados se habilita en la sección Guest Network con SSID Oficina-Invitados.                     |
| GUI → Wireless → Wireless Security       | Por cada SSID: WPA2 Personal + la passphrase. Para la red de invitados, Disabled si el enunciado pide "Seguridad: ninguna".                                                              |

El HomeRouter hace **NAT de forma nativa y automática**: todo lo que sale por la interfaz Internet se traduce a la IP estática que le cargaste. Por eso el enunciado dice "esta red es una red nateada" sin pedir configuración adicional de NAT.

#### Consecuencia del NAT que suelen preguntar

Desde dentro de la oficina privada podés hacer ping hacia afuera, pero **desde afuera no podés hacer ping a los dispositivos internos**: sus direcciones son privadas y el router solo traduce las sesiones iniciadas desde adentro. Si te piden conectividad bidireccional habría que hacer port forwarding.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura de la GUI del HomeRouter con Internet Setup y Network Setup cargados.
- Captura de un dispositivo inalámbrico con `ipconfig` mostrando una IP del rango 192.168.66.100+.
- Ping desde un dispositivo Wi-Fi hacia un servidor de otra red, que prueba que el NAT y las rutas funcionan.
- Al menos un dispositivo conectado a **cada** red creada, si el enunciado lo pide explícitamente.

## 1.14. Herramientas de diagnóstico

### ping

```
C:\> ping 192.168.200.10      :: por IP
C:\> ping intranet.corrientes.local  :: por nombre (prueba tambien el DNS)
C:\> ping -n 10 8.8.8.8      :: 10 envios
```

| Respuesta                                  | Qué significa                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reply from X: bytes=32<br>time<1ms TTL=128 | Éxito. El TTL alto (128 o 255) indica pocos saltos; cada router lo decrementa en 1.                                       |
| Request timed out.                         | El paquete salió pero no volvió respuesta. Suele ser falta de <b>ruta de retorno</b> o un firewall.                       |
| Destination host<br>unreachable.           | El router no sabe por dónde mandar el paquete: falta una ruta estática o la ruta por defecto.                             |
| Ping request could not<br>find host...     | Falla de <b>resolución de nombres</b> , no de conectividad. El problema está en el DNS o en el campo DNS Server de la PC. |
| Primer paquete perdido y el resto<br>OK    | Normal: el primero se pierde mientras se resuelve el ARP. <b>No lo reportes como error.</b>                               |

### tracert

Muestra los saltos intermedios. Es lo que se pide cuando el enunciado dice "verificar los saltos existentes entre R0 y el DNS Público" o "entre una PC del 2do piso y el servidor WEB Público".

```
C:\> tracert 1.1.2.2
R0# traceroute 1.1.2.2      ! desde el CLI de un router
```

### nslookup

```
C:\> nslookup www.corrientessrl.com

Server: [172.16.0.5]
Address: 172.16.0.5

Name:    www.corrientessrl.com
Address: 1.1.1.2
```

- La primera parte (**Server/Address**) indica **qué servidor DNS respondió**: sirve para probar que la PC está apuntando al servidor correcto.
- La segunda parte (**Name/Address**) es la resolución en sí.
- Si aparece **Aliases**: es porque el nombre consultado era un **CNAME** y se resolvió al nombre canónico.
- **Non-existent domain** significa que el registro no está cargado o está mal escrito en la tabla del servidor.

### Modo Simulation

Es la herramienta que permite "ver los paquetes" dentro de Packet Tracer, análoga a Wireshark. Se activa con el botón **Simulation** (abajo a la derecha).

- **Edit Filters** → dejar solo los protocolos relevantes (DNS, DHCP, HTTP, ICMP) para no ahogarse en tráfico.
- Lanzar la acción (un ping, un **nslookup**, abrir el navegador) y usar **Capture / Forward** para avanzar paquete por paquete.

- Al hacer clic en un sobre se abre el **PDU Information**, con las pestañas OSI Model, Inbound PDU Details y Outbound PDU Details. Ahí se ven encabezados de capa 2, 3 y 4.
- Es la mejor evidencia si te piden "mostrar el intercambio DHCP" (Discover, Offer, Request, ACK) o el "handshake" de una conexión.

### 1.15. Errores frecuentes y cómo resolverlos

| Síntoma                                         | Causa probable                         | Solución                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La PC recibe <b>169.254.x.x</b> (APIPA).        | No hubo respuesta DHCP.                | Revisar que el servicio DHCP esté en <b>On</b> , que el pool esté agregado con <b>Add</b> , y que exista <b>ip helper-address</b> si el servidor está en otra subred. |
| <b>ping</b> a la IP funciona pero al nombre no. | Problema de DNS, no de red.            | Verificar el campo DNS Server en la PC y que el registro A exista con el nombre exacto (sin espacios ni mayúsculas de más).                                           |
| Ping entre pisos falla.                         | Falta ruta estática o ruta de retorno. | <b>show ip route</b> en ambos routers. Cargar la ruta faltante en el router que no conoce la red destino.                                                             |
| Interfaz serial en <b>down/down</b> .           | Falta <b>clock rate</b> en el DCE.     | Cargar <b>clock rate 2000000</b> en el extremo con el ícono de reloj.                                                                                                 |
| Interfaz en <b>administratively down</b> .      | Falta <b>no shutdown</b> .             | Entrar a la interfaz y ejecutar <b>no shutdown</b> .                                                                                                                  |
| El navegador muestra la página de Cisco.        | No se guardó el <b>index.html</b> .    | Editar el archivo en Services → HTTP y apretar <b>Save</b> .                                                                                                          |
| La laptop no ve la red Wi-Fi.                   | No tiene módulo inalámbrico.           | Apagar el equipo en Physical, cambiar el módulo por <b>PT-HOST-NM-1W(-AC)</b> y encenderlo.                                                                           |
| El AP no entrega IPs.                           | Confusión de rol.                      | El AP es capa 2: no entrega DHCP. Las IPs las da el router o el servidor detrás.                                                                                      |
| Dos pisos con la misma red IP.                  | Direccionamiento superpuesto.          | Es un error de diseño: cada LAN necesita su propia subred y su propio dominio de broadcast.                                                                           |
| <b>set type=ns</b> devuelve error.              | Limitación del simulador.              | Es el comportamiento esperado. Evidenciar con la tabla DNS del servidor + <b>nslookup</b> al glue record.                                                             |

### 1.16. Checklist de evidencias para un ejercicio de Packet Tracer

- Captura general de la topología completa, con los rótulos de red visibles.
- Tabla de documentación de interfaces por router (Interfaz | Red/IP | Descripción).
- **show ip interface brief** de cada router.
- **show ip route** de cada router.
- **show running-config** o **show interfaces description** mostrando las descripciones de enlaces.
- **ipconfig /all** de al menos una PC por red.
- Servicios: captura de DHCP, DNS, HTTP y EMAIL configurados.
- Pings entre todas las redes pedidas (cableadas e inalámbricas).
- **tracert** donde el enunciado pida "verificar saltos".
- **nslookup** de cada nombre que el enunciado pidió resolver.

- Navegador accediendo al sitio **por IP y por nombre**.
- Sección de "dificultades encontradas y soluciones", si el enunciado la pide (el TP 1.2 Ej. 2 la pide explícitamente).
- El archivo **.pkt** con la nomenclatura correcta.

## SECCIÓN 2 — Linux: servidores web (Apache y Nginx)

Cubre el TP 2.1: VM Ubuntu Server, acceso SSH con PuTTY, Apache con VirtualHosts y `.htaccess`, publicación en puertos alternativos, análisis de logs, `curl` y encabezados HTTP, e instalación de Nginx con Server Blocks.

### 2.1. Entorno: VM, red en modo puente y acceso SSH

#### Qué te pueden pedir

- "Acceder al servidor a través de SSH para su configuración desde una terminal."
- "Indique si el mismo lo instaló en un host físico o VM."

#### Qué hacer

En VirtualBox, el adaptador debe estar en **Adaptador puente (Bridge)**. Es la decisión de diseño clave y conviene justificarla: coloca la VM como un equipo más de la LAN física, con IP del mismo rango que el host, de modo que el navegador y PuTTY del anfitrión la alcancen directamente. En modo NAT la VM quedaría aislada y haría falta reenvío de puertos.

```
# Reconocimiento del entorno (sirve tambien como evidencia)
lsb_release -a          # version de Ubuntu
ip a                    # interfaz, IP y MAC
systemd-detect-virt     # devuelve "oracle" si corre bajo VirtualBox
hostname -I && whoami
```

**Cómo demostrar que es una VM y no un host físico** — tres evidencias independientes, que es lo que convence al corrector:

- `systemd-detect-virt` devuelve `oracle`.
- La MAC de la interfaz empieza con `08:00:27`, OUI registrado por Oracle para VirtualBox.
- La consola del Administrador de VirtualBox mostrando la máquina en ejecución.

#### Habilitar SSH y conectarse

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh      # habilita el arranque automatico Y lo inicia
sudo systemctl status ssh            # debe decir active (running)
sudo ufw allow OpenSSH
ss -tlnp | grep :22                  # confirma que sshd escucha en el 22
```

En PuTTY: **Host Name** = IP de la VM, **Port** = 22, **Connection type** = SSH. La primera conexión muestra una alerta con el `*fingerprint*` de la clave pública del servidor: es el mecanismo **Trust On First Use**, y aceptarla almacena la clave localmente. La contraseña **no muestra caracteres** mientras se escribe, por diseño del protocolo.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura de PuTTY Configuration con IP y puerto cargados.
- Captura de la sesión establecida: banner de Ubuntu, prompt `usuario@host` y salida de `hostname -I`.
- Captura de `systemctl status ssh` en `active (running)`.
-

## 2.2. Instalación de Apache

```
sudo apt update
sudo apt install -y apache2

# Verificacion
sudo systemctl status apache2      # active (running) + enabled
apache2 -v                        # version, ej. Apache/2.4.52 (Ubuntu)
sudo ufw allow 'Apache Full'        # abre 80/tcp y 443/tcp
sudo ufw status
```

### Advertencia AH00558 (aparece siempre)

Could not reliably determine the server's fully qualified domain name **no es un error**: Apache no encuentra una directiva **ServerName** global y usa la IP local. Desaparece al definir **ServerName** dentro de los VirtualHosts. Conviene explicarlo en el informe en lugar de ignorarlo.

### Cómo evidenciarlo

- `systemctl status apache2 + apache2 -v` en la misma captura.
- Navegador del host en `http://<IP>` mostrando la página "Apache2 Ubuntu Default Page — It works!", con la URL visible.

## 2.3. Estructura de archivos de Apache en Ubuntu

| Ruta                                       | Qué contiene                                                                                                       |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>/etc/apache2/apache2.conf</code>     | Configuración principal. Incluye a los demás archivos y define los <b>LogFormat</b> .                              |
| <code>/etc/apache2/ports.conf</code>       | Directivas <b>Listen</b> . <b>Es el único lugar donde se abren los puertos.</b>                                    |
| <code>/etc/apache2/sites-available/</code> | Todos los VirtualHosts definidos. Los archivos <b>requieren extensión <code>.conf</code></b> .                     |
| <code>/etc/apache2/sites-enabled/</code>   | Enlaces simbólicos a los sitios efectivamente activos. Se administran con <b><code>a2ensite/a2dissite</code></b> . |
| <code>/etc/apache2/envvars</code>          | Define <code>\${APACHE_LOG_DIR}</code> y el usuario de ejecución.                                                  |
| <code>/var/www/</code>                     | Raíz de contenido por convención.                                                                                  |
| <code>/var/log/apache2/</code>             | Registros: <b><code>access.log</code>, <code>error.log</code></b> y los propios de cada VirtualHost.               |

## 2.4. VirtualHosts por nombre

### Qué te pueden pedir

- "Crear virtual host y parametrización para alojar diferentes sitios web."

### Concepto para la respuesta escrita

Un VirtualHost permite que un único Apache, con **una sola IP y un solo puerto**, aloje varios sitios independientes. Apache decide a cuál corresponde cada petición comparando el encabezado **Host** que envía el cliente HTTP/1.1 con la directiva **ServerName** de cada bloque. A esa modalidad se la llama **VirtualHost basado en nombre (name-based)**.

### Qué hacer

```
sudo mkdir -p /var/www/wwwredes/admin
```

```

sudo mkdir -p /var/www/sitio2
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wwwredes /var/www/sitio2
sudo chmod -R 755 /var/www
sudo nano /etc/apache2/sites-available/000-wwwredes.conf

```

```

<VirtualHost *:80>
    ServerName wwwredes.local
    ServerAdmin admin@wwwredes.local
    DocumentRoot /var/www/wwwredes

    <Directory /var/www/wwwredes>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/wwwredes_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/wwwredes_access.log combined
</VirtualHost>

```

Esqueleto:

```

<VirtualHost *: [PUERTO]>
    DocumentRoot [RUTA_DE_TU_CARPETA]
    <Directory [RUTA_DE_TU_CARPETA]>
        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

```

### Qué significa cada directiva (te lo pueden preguntar suelto)

| Directiva                             | Función                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>&lt;VirtualHost *:80&gt;</code> | Define el host virtual para peticiones en cualquier IP del servidor sobre el puerto 80.                                                            |
| <code>ServerName</code>               | Nombre que identifica al sitio. Apache lo compara con el encabezado <code>Host</code> .                                                            |
| <code>ServerAdmin</code>              | Correo del administrador, mostrado en las páginas de error generadas por Apache.                                                                   |
| <code>DocumentRoot</code>             | Directorio desde el cual se sirve el contenido de este sitio.                                                                                      |
| <code>Options -Indexes</code>         | Deshabilita el listado automático del directorio cuando no hay archivo índice.                                                                     |
| <code>Options +FollowSymLinks</code>  | Permite seguir enlaces simbólicos dentro del directorio.                                                                                           |
| <code>AllowOverride All</code>        | Habilita que los <code>.htaccess</code> de este árbol sobrescriban configuración. <b>Sin esto el <code>.htaccess</code> se ignora en silencio.</b> |
| <code>Require all granted</code>      | Control de acceso de Apache 2.4: concede acceso a todos los clientes.                                                                              |
| <code>ErrorLog / CustomLog</code>     | Rutas de los registros propios del sitio. <code>combined</code> incluye referer y user-agent.                                                      |

### Habilitar y aplicar

```

sudo a2ensite 000-wwwredes.conf
sudo a2ensite sitio2.conf
sudo a2dissite 000-default.conf # para que la IP no muestre la pagina de Ubuntu

```

```
sudo apache2ctl configtest      # debe devolver "Syntax OK"
sudo systemctl reload apache2  # recarga sin cortar conexiones (a diferencia de
restart)
ls -l /etc/apache2/sites-enabled/
```

#### Por qué el prefijo 000-

Apache procesa los archivos de `sites-enabled` en **orden alfabético**. El primer VirtualHost que coincide con la combinación IP:puerto actúa como sitio por defecto cuando la petición no trae un `Host` que coincida con ningún `ServerName` —exactamente lo que pasa al entrar por IP—. Por eso el sitio principal se nombra `000-...`, garantizando que `http://<IP>` resuelva a él.

### Probar los nombres sin DNS

Como `wwwredes.local` no existe en ningún DNS, se agregan las entradas al archivo de hosts **del equipo anfitrión** (`C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts`, editado como administrador):

```
192.168.1.2 wwwredes.local
192.168.1.2 sitio2.local
```

### Cómo evidenciarlo

- `apache2ctl configtest` devolviendo `Syntax OK` + `ls -l /etc/apache2/sites-enabled/` con los enlaces simbólicos.
- **Dos capturas del navegador:** una por cada nombre, mostrando contenidos distintos con la misma IP. Esa es la demostración del mecanismo.

## 2.5. Publicar contenido y el directorio /admin

### Qué te pueden pedir

- "Configurar el servidor para publicar en el puerto 80 en el directorio `/admin` la siguiente página HTML. Reemplazar [XXXXXX] por la LU del alumno."

### Qué hacer

La forma directa es crear `/admin` como subdirectorio del `DocumentRoot`: así la URL `http://<IP>/admin/` se resuelve por correspondencia con el sistema de archivos, sin directivas adicionales.

```
sudo mkdir -p /var/www/wwwredes/admin
sudo nano /var/www/wwwredes/admin/index.html # pegar el HTML con la LU
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wwwredes/admin
sudo chmod 644 /var/www/wwwredes/admin/index.html
```

**Alternativa que conviene mencionar** (suma en la explicación): si el contenido tuviera que residir fuera del `DocumentRoot`, se usaría `Alias /admin /ruta/externa` dentro del VirtualHost, acompañado de su bloque `<Directory>` con los permisos.

#### Permisos: por qué 755 en directorios y 644 en archivos

Apache ejecuta sus procesos hijos como usuario `www-data`. El modo 755 da lectura+ejecución al grupo y a otros: el permiso de **ejecución sobre un directorio** es lo que habilita atravesarlo. Sin él, Apache devuelve `403` aunque el HTML tenga permiso de lectura. Los archivos estáticos van en 644 porque solo hace falta leerlos, no ejecutarlos.

**Observación que vale la pena documentar:** al pedir `/admin` sin la barra final, el servidor responde **301 Moved Permanently** redirigiendo a `/admin/`. Lo genera el módulo `mod_dir` y es necesario para que las rutas relativas de la página se resuelvan bien.

## 2.6. Publicar un sitio en otro puerto (8080)

### Qué te pueden pedir

- "Se requiere publicar una nueva página web en el mismo servidor en el puerto 8080. Indicar cuáles son las modificaciones necesarias."

### El concepto que hay que responder sí o sí

Definir un bloque `<VirtualHost *:8080>` **no basta**. `VirtualHost` solo indica a qué combinación de dirección y puerto corresponde una configuración; **no abre el socket**. Quien abre efectivamente el puerto es la directiva `Listen`, declarada globalmente en `/etc/apache2/ports.conf`. Si se omite, Apache arranca sin errores, `configtest` dice `Syntax OK`, pero el puerto queda cerrado y toda conexión es rechazada.

### Pasos

```
# 1) Abrir el puerto
sudo nano /etc/apache2/ports.conf
    Listen 80
    Listen 8080          <-- agregar esta linea

# 2) Crear la raíz documental y el contenido
sudo mkdir -p /var/www/sitio8080
sudo nano /var/www/sitio8080/index.html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/sitio8080
sudo chmod -R 755 /var/www/sitio8080

# 3) Definir el VirtualHost
sudo nano /etc/apache2/sites-available/sitio8080.conf

# 4) Habilitar, validar y aplicar
sudo a2ensite sitio8080.conf
sudo apache2ctl configtest
sudo systemctl reload apache2

# 5) Firewall
sudo ufw allow 8080/tcp

<VirtualHost *:8080>
    ServerName sitio8080.local
    DocumentRoot /var/www/sitio8080
    <Directory /var/www/sitio8080>
        Options -Indexes +FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>
    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8080_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/sitio8080_access.log combined
</VirtualHost>
```

### Verificación con ss — la evidencia más contundente

```
sudo ss -tlnp | grep -E ' :80|:8080'

LISTEN 0 511 *:80      *:*  users:(("apache2",pid=1235,fd=4),("apache2",pid=708,fd=4))
LISTEN 0 511 *:8080   *:*  users:(("apache2",pid=1235,fd=6),("apache2",pid=708,fd=6))
```

- Dos sockets en estado **LISTEN**, uno por puerto, ambos en la dirección comodín **\***.
- **Los PIDs son los mismos en ambas líneas**: no son dos servidores, es un único Apache atendiendo los dos puertos. Ese es el punto que el ejercicio busca demostrar.
- Los descriptores de archivo difieren (**fd=4** y **fd=6**): cada puerto es un socket distinto dentro del mismo proceso.
- El **511** es el tamaño de la cola de conexiones pendientes (backlog).

### Cómo evidenciarlo

- `cat /etc/apache2/ports.conf` mostrando ambas líneas **Listen**.
- `ss -tlnp` con los dos puertos y los mismos PIDs.
- `curl -I http://localhost:8080` devolviendo **200 OK**.
- **Navegador del equipo anfitrión** en `http://<IP>:8080` — el enunciado pide expresamente que sea desde la PC, no desde la VM.
- Comparativa en dos pestañas: `http://<IP>` y `http://<IP>:8080`, evidenciando la coexistencia.

Aclaración útil: el puerto 80 es el valor por defecto del esquema `http://` y el navegador lo asume; **cualquier otro puerto hay que escribirlo explícitamente** con la sintaxis `host:puerto`.

## 2.7. .htaccess: parametrización y permisos

### Qué te pueden pedir

- "Realizar parametrización y definición de permisos a través de .htaccess."

### Concepto

Un **.htaccess** aplica directivas **a nivel de directorio**, sin tocar los archivos principales ni reiniciar el servicio. Su ventaja es la flexibilidad para delegar la administración de un subdirectorio; su desventaja es el costo de rendimiento, porque Apache debe consultarlo **en cada petición** y en todo el árbol de directorios que la contiene.

### Requisito previo

Para que Apache lo procese, el bloque `<Directory>` debe tener **AllowOverride** con un valor distinto de **None**. El valor por defecto en Ubuntu **es `None`**, y con él el archivo se ignora **silenciosamente**, sin generar ningún error visible. Es el fallo más difícil de diagnosticar del ejercicio.

### Autenticación básica paso a paso

```
sudo apt install -y apache2-utils
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd admin # -c CREA el archivo (solo la 1a vez)
sudo chown root:www-data /etc/apache2/.htpasswd
sudo chmod 640 /etc/apache2/.htpasswd
sudo nano /var/www/wwwredes/admin/.htaccess
sudo systemctl reload apache2

AuthType Basic
AuthName "Area restringida - Redes de Datos"
AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
Require valid-user

Options -Indexes
```

| Directiva                       | Función                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>AuthType Basic</code>     | Esquema de autenticación HTTP Basic (RFC 7617).                                           |
| <code>AuthName</code>           | El <code>*realm*</code> : el texto que el navegador muestra en el cuadro de credenciales. |
| <code>AuthUserFile</code>       | Ruta <b>absoluta</b> del archivo con usuarios y contraseñas cifradas.                     |
| <code>Require valid-user</code> | Exige autenticarse con cualquier usuario válido del archivo.                              |
| <code>Options -Indexes</code>   | Impide listar el directorio si falta el archivo índice.                                   |

### Decisiones de seguridad que conviene justificar

El archivo de credenciales se ubica en `/etc/apache2/` y **no dentro del DocumentRoot**, para que no pueda descargarse por HTTP. El modo 640 con propietario `root` y grupo `www-data` significa: solo root lo modifica, solo Apache lo lee, el resto del sistema no lo ve. Las contraseñas se guardan **cifradas**, no en texto plano. La opción `-c` de `htpasswd` sobrescribe el archivo: usarla solo la primera vez.

### Cómo evidenciarlo

- Captura del **cuadro de diálogo del navegador** pidiendo usuario y contraseña, con el texto del realm visible.
- Captura del acceso concedido tras poner las credenciales correctas.
- Fragmento del log: aparecen **dos entradas consecutivas** para el mismo recurso, primero `401` y luego `200`. Eso ilustra el intercambio completo: el cliente pide sin credenciales, el servidor rechaza con `WWW-Authenticate`, el cliente reenvía con el encabezado `Authorization`.

## 2.8. Logs de Apache: localizar, interpretar y fundamentar

### Qué te pueden pedir

- "Localizar e interpretar los diferentes tipos de logs disponibles en el servidor."
- "Tomar una entrada de registro e identificar: IP cliente, método HTTP, recurso solicitado, código HTTP."

### Ubicación y consulta

```
ls -l /var/log/apache2/
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/wwwredes_access.log
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/wwwredes_error.log
sudo tail -f /var/log/apache2/wwwredes_access.log # en vivo, ideal para demostrar
grep LogFormat /etc/apache2/apache2.conf
```

| Archivo                                                         | Contenido                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>access.log</code>                                         | Registro global de accesos de la configuración por defecto.                                                          |
| <code>error.log</code>                                          | Errores globales del servidor, incluidos los de arranque y sintaxis.                                                 |
| <code>other_vhosts_access.log</code>                            | Accesos de VirtualHosts que no definen su propio <code>CustomLog</code> .                                            |
| <code>&lt;sitio&gt;_access.log / &lt;sitio&gt;_error.log</code> | Registros propios de cada VirtualHost, generados por sus directivas <code>CustomLog</code> y <code>ErrorLog</code> . |

Tener archivos separados por sitio es consecuencia directa de haber declarado **ErrorLog** y **CustomLog** dentro de cada VirtualHost, y permite aislar el análisis de tráfico y el diagnóstico de cada sitio de forma independiente.

### Formato combined y desglose de una entrada

```
%h %l %u %t "%r" %>s %O "%{Referer}i" "%{User-Agent}i"
```

```
192.168.1.31 - admin [04/Sep/2026:11:16:45 +0000] "GET /admin/ HTTP/1.1" 200 954
 "-" "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ... Chrome/152.0.0.0"
```

| Campo                         | Valor del ejemplo            | Interpretación                                                                         |
|-------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>%h</b> — IP cliente        | 192.168.1.31                 | Dirección del equipo que originó la petición.                                          |
| <b>%l</b> — identidad         | -                            | Identidad RFC 1413, en desuso. El guion indica dato no disponible.                     |
| <b>%u</b> — usuario           | admin                        | Usuario autenticado por <b>.htaccess</b> . Solo aparece si hubo autenticación exitosa. |
| <b>%t</b> — timestamp         | [04/Sep/2026:11:16:45 +0000] | Fecha y hora de finalización de la petición, con desplazamiento respecto de UTC.       |
| <b>%r</b> — línea de petición | GET /admin/ HTTP/1.1         | Método, recurso y versión del protocolo.                                               |
| <b>%&gt;s</b> — código        | 200                          | Respuesta final del servidor.                                                          |
| <b>%O</b> — bytes             | 954                          | Total de bytes enviados al cliente, <b>encabezados incluidos</b> .                     |
| <b>%{Referer}i</b>            | -                            | URL de origen del enlace. Ausente en accesos directos.                                 |
| <b>%{User-Agent}i</b>         | Mozilla/5.0 ... Chrome       | Navegador y sistema operativo del cliente.                                             |

#### Detalle fino que suma muchísimo

Debian y Ubuntu definen **combined** con **%O** (bytes totales enviados) y no con **%b** (solo el cuerpo). Por eso el número del log **es mayor** que el **Content-Length** que informa **curl**. Se verifica con **grep LogFormat /etc/apache2/apache2.conf**. En una petición **HEAD** el valor corresponde exclusivamente a los encabezados, porque no hubo cuerpo.

### Códigos que vas a ver durante las pruebas

| Código     | Cuándo aparece        | Causa                                                                                                                         |
|------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>200</b> | GET /                 | Entrega exitosa.                                                                                                              |
| <b>301</b> | GET /admin            | Redirección permanente a <b>/admin/</b> generada por <b>mod_dir</b> .                                                         |
| <b>401</b> | GET /admin/           | Falta de credenciales o usuario inexistente en <b>.htpasswd</b> .                                                             |
| <b>403</b> | GET /admin/           | El directorio no tiene <b>index.html</b> y <b>Options -Indexes</b> impide listarlo. También aparece por permisos mal puestos. |
| <b>404</b> | GET /favicon.ico      | El navegador pide el ícono automáticamente y no existe. También <b>GET /noexiste.html</b> .                                   |
| <b>408</b> | Conexión sin petición | Request Timeout: conexiones que el navegador abre de forma anticipada y expiran.                                              |

| Código | Cuándo aparece | Causa                                                                      |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 500    | Cualquiera     | Error interno: casi siempre sintaxis de <code>.htaccess</code> o permisos. |

### El error.log explica al access.log

```
[autoindex:error] AH01276: Cannot serve directory /var/www/wwwredes/admin/:
No matching DirectoryIndex found, and server-generated directory index
forbidden by Options directive
```

```
[auth_basic:error] AH01618: user redes not found: /admin/
```

- **AH01276** explica el **403**: no había archivo índice y **Options -Indexes** impidió generar el listado.
- **AH01618** explica el **401**: se intentó autenticar con un usuario que no está en el `.htpasswd`.

### Por qué son importantes (respuesta de rúbrica)

- El **access.log** permite monitorear volumen y naturaleza del tráfico, ver los recursos más solicitados y detectar patrones anómalos como intentos repetidos de autenticación fallida o escaneos automatizados de rutas conocidas.
- El **error.log** es el primer punto de consulta ante una falla: documenta la **causa técnica precisa**, información que el cliente nunca recibe.
- Correlacionar ambos reconstruye el comportamiento completo de una petición: **el access dice qué respondió el servidor; el error dice por qué**.
- Desde la seguridad, conservan la trazabilidad de los accesos a áreas restringidas: usuario autenticado, dirección de origen y momento exacto.

## 2.9. curl y los encabezados HTTP

### Qué te pueden pedir

- "Usar curl para visualizar headers y cuerpo: `curl -i http://<IP>`. Identificar y explicar Status Line, Date, Server, Content-Length, Content-Type."
- "¿Qué diferencia se tiene con la información mostrada por el navegador web?"
- "Ejecutar `curl -I http://<IP>/noexiste.html` y explicar la respuesta obtenida."

### Nota práctica sobre Windows

Si desde el Símbolo del sistema aparece "curl no se reconoce como un comando", el binario existe pero su directorio no está en el `PATH`. Se invoca por ruta absoluta: `C:\Windows\System32\curl.exe`. En **PowerShell**, `curl` es un alias de `Invoke-WebRequest`, que **no admite** ``-i`` ni ``-I``: hay que usar el Símbolo del sistema o `curl.exe` explícito.

### Respuesta de curl -i y explicación de cada campo

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 07 Sep 2026 20:30:55 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Last-Modified: Fri, 04 Sep 2026 11:09:45 GMT
ETag: "fb-65aa64e4e3690"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 251
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

<!doctype html> ...
```

| Campo                 | Explicación                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Status Line</b>    | Primera línea de toda respuesta. Se compone de versión del protocolo, código numérico y frase de razón. El <b>200</b> pertenece a la familia 2xx: la petición fue recibida, comprendida y procesada correctamente.                 |
| <b>Date</b>           | Momento en que el servidor <b>generó la respuesta</b> . Se expresa obligatoriamente en GMT (RFC 7231) con independencia de la zona horaria del servidor, para tener una referencia temporal común.                                 |
| <b>Server</b>         | Software y versión que atendió la petición. Es información sensible: facilita buscar vulnerabilidades conocidas de esa versión. En producción se restringe con <code>ServerTokens Prod</code> y <code>ServerSignature Off</code> . |
| <b>Content-Length</b> | Tamaño en bytes del <b>cuerpo</b> , sin encabezados. Permite al cliente saber de antemano cuántos bytes debe recibir y cuándo terminó la transferencia.                                                                            |
| <b>Content-Type</b>   | Tipo MIME. Le dice al cliente cómo interpretar los bytes: <code>text/html</code> se renderiza como documento, no como texto plano ni como descarga.                                                                                |
| <b>Last-Modified</b>  | Fecha de última modificación del recurso. Distinta de <b>Date</b> : una es cuándo se generó la respuesta, la otra cuándo cambió el archivo.                                                                                        |
| <b>ETag</b>           | Identificador de versión del recurso para validación de caché. Detalle fino: su primer componente es el <b>tamaño del archivo en hexadecimal</b> ( <code>fb</code> = 251), coincidente con <code>Content-Length</code> .           |
| <b>Accept-Ranges</b>  | El servidor admite peticiones de rangos parciales, lo que habilita reanudar descargas.                                                                                                                                             |
| <b>Vary</b>           | Advierte a las cachés que la respuesta puede variar según el <code>Accept-Encoding</code> del cliente.                                                                                                                             |

**Estructura del mensaje:** línea de estado → bloque de encabezados → **línea en blanco** (separador obligatorio) → cuerpo. Esa línea vacía es la que permite al cliente saber dónde terminan los metadatos.

### Diferencia entre curl y el navegador (respuesta completa)

La respuesta central: **ambos clientes reciben exactamente el mismo mensaje HTTP**. La diferencia no está en lo que el servidor envía, sino en lo que cada cliente decide mostrar. El navegador consume los encabezados de manera interna —los usa para determinar codificación, gestionar caché y decidir cómo renderizar— y muestra solo el resultado visual. **curl** no interpreta ni renderiza: expone el intercambio en su forma original.

Se demuestra abriendo las herramientas de desarrollador (**F12** → **pestaña Red**):

| Dato del navegador      | Correlación                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estado: 200             | Coincide con la línea de estado de curl.                                                                                                       |
| Tipo: document          | Se corresponde con <b>Content-Type: text/html</b> .                                                                                            |
| Recursos: 251 B         | Coincide exactamente con <b>Content-Length</b> .                                                                                               |
| Transferido: 534 B      | <b>Supera al cuerpo:</b> la diferencia son los encabezados que el navegador recibió pero no exhibe. Es la demostración más clara del concepto. |
| DOMContentLoaded: 41 ms | Métrica de renderizado propia del navegador, sin equivalente en curl.                                                                          |

- El navegador genera **peticiones automáticas adicionales** que curl no hace, como **favicon.ico** (visible como **404** en el log).
- El navegador aplica caché, sigue redirecciones y ejecuta JavaScript; curl no hace nada de eso salvo que se lo indiqués.

### curl -I sobre un recurso inexistente

```
curl -I http://192.168.1.2/noexiste.html

HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Mon, 07 Sep 2026 20:36:29 GMT
Server: Apache/2.4.52 (Ubuntu)
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

La explicación tiene **dos partes** y hay que dar las dos:

- El **código. 404 Not Found** pertenece a la familia 4xx (errores del cliente): la petición fue sintácticamente correcta y el servidor la comprendió, pero el recurso no existe en esa ruta. El servidor funciona bien; el error es de la solicitud, no del servicio.
- La ausencia de cuerpo. -I** en mayúscula **no equivale a -i**: emite una petición con el método **HEAD**, definido para obtener solo los metadatos de un recurso sin transferir su contenido. Por eso no hay cuerpo ni **Content-Length**. Con **-i** (minúscula, método GET) sí aparece el cuerpo: la página de error autogenerada por Apache, de 273 bytes.
- El **charset=iso-8859-1** es la codificación por defecto de las páginas de error de Apache, no la del sitio publicado.
- Esa página expone en su última línea **Apache/2.4.52 (Ubuntu) Server at 192.168.1.2 Port 80**: divulgación de información indeseable en producción, suprimible con **ServerSignature Off** y **ServerTokens Prod**.
- Utilidad práctica de HEAD: verificar existencia, tamaño o fecha de modificación de un recurso sin pagar el costo de transferirlo. Ideal para monitoreo automatizado.

## 2.10. Nginx: instalación y Server Blocks

### Qué te pueden pedir

- "Instalar Nginx. Indique el comando utilizado."
- "Crear un nuevo Server Block en /etc/nginx/sites-available/ y habilitarlo creando su enlace simbólico en sites-enabled/. El directorio se debe llamar wwwredesnginx."

### Conflicto de puertos: hay que explicarlo antes de instalar

**Dos procesos no pueden asociarse simultáneamente al mismo puerto TCP sobre la misma dirección.** Si Apache ya mantiene abierto el 80, Nginx falla al iniciar con **Address already in use**. Es una restricción del sistema operativo, no del software de servidor.

El enunciado sugiere usar un estado anterior de la VM. Si no lo tenés, la alternativa equivalente y de menor impacto es **detener y deshabilitar Apache sin desinstalarlo**: el puerto queda libre y toda la configuración de los ejercicios anteriores permanece intacta en el sistema de archivos.

```
# Liberar el puerto 80
sudo systemctl stop apache2
sudo systemctl disable apache2      # evita que vuelva a arrancar con el sistema
sudo systemctl status apache2       # inactive (dead)
sudo ss -tlnp | grep :80             # no debe devolver nada

# Instalar Nginx
sudo apt update
sudo apt install -y nginx
sudo systemctl status nginx          # active (running)
nginx -v
```

Conviene además tomar un **snapshot** de la VM antes de tocar nada, y decirlo en el informe.

### Crear el sitio y el Server Block

```
sudo mkdir -p /var/www/wwwredesnginx
sudo nano /var/www/wwwredesnginx/index.html
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/wwwredesnginx
sudo chmod -R 755 /var/www/wwwredesnginx

sudo nano /etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx # SIN extension .conf
server {
    listen 80;
    listen [::]:80;

    root /var/www/wwwredesnginx;
    index index.html;

    server_name wwwredesnginx.local;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }

    access_log /var/log/nginx/wwwredesnginx_access.log;
    error_log /var/log/nginx/wwwredesnginx_error.log;
}
```

| Directiva        | Función                                                                                                                                 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>listen 80</b> | Puerto de escucha. <b>A diferencia de Apache, la propia directiva abre el socket</b> : no hay archivo equivalente a <b>ports.conf</b> . |

| Directiva                                | Función                                                                                      |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>listen [::]:80</code>              | Lo mismo para IPv6.                                                                          |
| <code>root</code>                        | Directorio raíz desde el cual se sirven los archivos. Equivale a <code>DocumentRoot</code> . |
| <code>index</code>                       | Archivo a entregar cuando la petición apunta a un directorio.                                |
| <code>server_name</code>                 | Nombre que identifica al bloque, comparado con el encabezado <code>Host</code> .             |
| <code>location /</code>                  | Define el tratamiento de las peticiones cuya ruta coincide con el patrón.                    |
| <code>try_files \$uri \$uri/ =404</code> | Intenta resolver como archivo, luego como directorio, y si no encuentra devuelve 404.        |
| <code>access_log / error_log</code>      | Registros propios del bloque, análogos a <code>CustomLog</code> y <code>ErrorLog</code> .    |

### Habilitar con enlace simbólico (lo pide textualmente el enunciado)

Nginx replica el esquema `sites-available` / `sites-enabled` de Ubuntu, pero **no provee herramientas equivalentes a `a2ensite`/`a2disssite`**: el enlace se crea a mano.

```
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx /etc/nginx/sites-enabled/
sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
ls -l /etc/nginx/sites-enabled/

lrwxrwxrwx 1 root root 40 sep 7 21:10 wwwredesnginx ->
/etc/nginx/sites-available/wwwredesnginx

sudo nginx -t          # "syntax is ok" + "test is successful"
sudo systemctl reload nginx
```

- El primer carácter `l` en los permisos identifica la entrada como enlace simbólico; la flecha muestra el destino.
- Hay que quitar el sitio `default`**: su directiva `listen` incluye el modificador `default_server`, lo que lo convierte en destinatario de toda petición cuyo `Host` no coincida con ningún `server_name` —justamente lo que pasa al entrar por IP—. Si no se retira, `http://<IP>` sigue mostrando la página de bienvenida de Nginx.

## 2.11. Comparación Apache vs. Nginx

| Aspecto                            | Apache                                                  | Nginx                                                            |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Unidad de configuración de sitio   | VirtualHost                                             | Server Block                                                     |
| Declaración del puerto             | <code>Listen</code> en <code>ports.conf</code> , global | <code>listen</code> dentro del propio bloque <code>server</code> |
| Directorio raíz                    | <code>DocumentRoot</code>                               | <code>root</code>                                                |
| Extensión de los archivos de sitio | Requiere <code>.conf</code>                             | Sin extensión                                                    |
| Habilitación de sitios             | <code>a2ensite</code> / <code>a2disssite</code>         | Enlace simbólico manual con <code>ln -s</code>                   |
| Validación de sintaxis             | <code>apache2ctl configtest</code>                      | <code>nginx -t</code>                                            |
| Configuración por directorio       | Admite <code>.htaccess</code>                           | No los admite; configuración centralizada                        |
| Usuario de ejecución               | <code>www-data</code>                                   | <code>www-data</code>                                            |

| Aspecto                | Apache                                       | Nginx                          |
|------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Modelo de concurrencia | Procesos/hilos por conexión (prefork/worker) | Orientado a eventos, asíncrono |

El corolario: Nginx impone administración centralizada pero **elimina el costo de rendimiento** de consultar archivos `.htaccess` en cada petición.

## 2.12. Consumo de una API pública desde el HTML

### Qué te pueden pedir

- "Modificar el HTML para agregar un script que realice una petición HTTP GET a una API pública gratuita (por ejemplo ipify)."

### Qué hacer

```
fetch('https://api.ipify.org?format=json')
  .then(response => {
    if (!response.ok) throw new Error('Error en la respuesta HTTP');
    return response.json();
  })
  .then(data => {
    document.getElementById('api-result').innerText =
      'La IP Publica del cliente es: ' + data.ip;
  })
  .catch(error => {
    document.getElementById('api-result').innerText = 'Fallo en la conexion a la API.';
    console.error(error);
  });
```

#### Error clásico al copiar el código del PDF

Al pegar desde el enunciado, los saltos de línea del PDF quedan **dentro de las cadenas de texto**. En JavaScript una cadena con comillas simples **no admite saltos de línea literales**: el analizador lanza `SyntaxError: Invalid or unexpected token` y descarta **todo el bloque `<script>`**. El síntoma es engañoso: la página se renderiza bien, muestra el texto inicial "Realizando petición HTTP..." y **nunca cambia**, sin activar tampoco el `catch`. La pista diagnóstica: en la pestaña Red **no figura ninguna petición** a la API. Una petición fallida aparecería con estado de error; su ausencia total indica que el código nunca se ejecutó.

### El concepto que van a preguntar

**La petición a la API no la hace el servidor Nginx, la hace el navegador del cliente.** El servidor solo entrega el documento HTML; la ejecución del script y la conexión a `api.ipify.org` ocurren íntegramente en el equipo que visualiza la página.

Por eso la IP devuelta **no es** ni la del host (`192.168.1.31`) ni la de la VM (`192.168.1.2`), sino la **dirección pública** que el proveedor asignó al router: la petición sale a Internet atravesando el **NAT** del router, que reemplaza la IP privada de origen por la suya pública. La API ve esa dirección, no la del equipo que originó la consulta.

### Cómo evidenciarlo

- Captura del navegador con la IP pública mostrada.
- Captura del panel de red (F12) con **dos peticiones**: una de tipo `document` (el HTML servido por Nginx) y otra de tipo `fetch` (la API), con el iniciador señalando la línea del script.

- La diferencia de tiempos entre ambas (por ejemplo 8 ms contra 239 ms) es un buen dato para comentar: la primera se resuelve en la LAN, la segunda atraviesa router, ISP y un servidor remoto.

### 2.13. Comandos de diagnóstico en Linux

| Comando                                                       | Para qué                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sudo systemctl status &lt;servicio&gt;</code>           | Estado, PID, si está habilitado al arranque y últimas líneas del log.                                    |
| <code>sudo systemctl restart / reload &lt;servicio&gt;</code> | <b>restart</b> reinicia el servicio; <b>reload</b> relee la configuración <b>sin cortar conexiones</b> . |
| <code>sudo ss -tlnp</code>                                    | Sockets TCP en escucha con el proceso propietario. Reemplaza a <b>netstat</b> .                          |
| <code>sudo journalctl -u apache2 -n 50</code>                 | Log del servicio en systemd, útil cuando el servicio no arranca.                                         |
| <code>apache2ctl configtest / nginx -t</code>                 | Valida la sintaxis <b>antes</b> de recargar.                                                             |
| <code>ip a / hostname -I</code>                               | Direcciones IP de las interfaces.                                                                        |
| <code>ping / curl -I</code>                                   | Conectividad de red y respuesta HTTP del servicio.                                                       |
| <code>ls -l /namei -l /var/www/...</code>                     | Permisos y propietarios; <b>namei</b> muestra los de toda la ruta, útil para diagnosticar 403.           |
| <code>sudo ufw status / ufw allow &lt;puerto&gt;/tcp</code>   | Estado y reglas del firewall.                                                                            |
| <code>sudo tail -f &lt;log&gt;</code>                         | Seguimiento de un log en tiempo real.                                                                    |

### 2.14. Checklist de evidencias del TP de servidores web

- Sesión SSH establecida en PuTTY con el prompt visible.
- `systemd-detect-virt` / MAC / consola de VirtualBox → prueba de que es VM.
- `systemctl status` + versión de cada servidor instalado.
- `cat` de cada archivo de configuración creado (VirtualHost, ports.conf, Server Block).
- `apache2ctl configtest / nginx -t` con resultado exitoso.
- `ls -l` de `sites-enabled/` mostrando los enlaces simbólicos.
- `ss -tlnp` con los puertos en escucha.
- Navegador **del host** accediendo a cada sitio, con URL y puerto visibles.
- Diálogo de autenticación del `.htaccess` y acceso concedido.
- `curl -i` y `curl -I` con sus salidas completas.
- Listado de `/var/log/apache2/` y contenido de access y error log.
- Una entrada de log desglosada campo por campo.
- Anexo con la secuencia completa de comandos ejecutados.

## SECCIÓN 3 — Wireshark y análisis de paquetes

Cubre el TP 3.1: preparación de la captura, filtros, análisis de DNS sobre UDP, análisis de HTTP sobre TCP, diferencias entre ambos protocolos de transporte y lectura de una captura provista por la cátedra.

### 3.1. Preparación de la captura

#### Qué te pueden pedir

- "Realice el borrado de caché DNS de su equipo utilizando el comando `ipconfig`."
- "Indicar bajo qué situaciones podría utilizar dicho comando de borrado."
- "Abrir el navegador en modo incógnito y capturar el acceso a un sitio."

#### Qué hacer

```
:: Windows
ipconfig /flushdns      :: vacia la cache de resolucion DNS
ipconfig /displaydns    :: lista las entradas almacenadas

# Linux
sudo resolvectl flush-caches
sudo resolvectl show-cache
```

**Por qué hay que hacerlo:** el sistema operativo mantiene una caché local de resoluciones. Si el nombre ya está almacenado, el equipo responde localmente y **no se genera tráfico DNS en la red**, con lo cual la captura queda vacía y el ejercicio no se puede resolver.

#### ¿En qué situaciones se usa el borrado de caché? (respuesta completa)

- **Cambio de IP asociada a un dominio:** tras una migración de servidor, el equipo sigue resolviendo la dirección anterior hasta que expira el TTL del registro almacenado.
- **Cambio del servidor DNS configurado,** para que las nuevas consultas se dirijan efectivamente al nuevo resolutor.
- **Diagnóstico de fallas de resolución,** para garantizar que la consulta salga a la red y no la responda una entrada local corrupta o vencida.
- **Sospecha de envenenamiento de caché (DNS cache poisoning),** para eliminar registros fraudulentos insertados localmente.
- **Captura y análisis de tráfico,** como en este ejercicio.

#### Dos detalles que arruinan la captura si no los controlás

**(1) DNS over HTTPS.** Si el navegador tiene "DNS seguro" activado, las consultas viajan cifradas dentro de TLS hacia el puerto 443 y **no son visibles** para el analizador. Hay que desactivarlo en la configuración del navegador. **(2) Interfaz equivocada.** Elegí la interfaz que realmente tiene tráfico: la que `ipconfig /all` muestra con IPv4 y puerta de enlace asignadas. En Wireshark se reconoce por el sparkline con actividad.

#### Cómo evidenciarlo

- Captura del Símbolo del sistema con `ipconfig /flushdns` y su mensaje de confirmación, seguido de `ipconfig /displaydns`.
- Aclarar que las entradas residuales que aparecen tras el vaciado son regeneradas por procesos en segundo plano, y que **no figura ninguna entrada del sitio a analizar**, que es la condición requerida.

### 3.2. La ventana de Wireshark

| Panel                             | Qué muestra                                                                                           | Para qué lo usás                                                                                      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lista de paquetes</b> (arriba) | Una línea por paquete: No., Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info.                        | Ubicar el paquete. La columna <b>Info</b> es la que te dice "Standard query", "200 OK", "SYN", etc.   |
| <b>Detalles</b> (medio)           | El paquete disecado por capas, expandible: Frame → Ethernet → IP → TCP/UDP → protocolo de aplicación. | Es de donde salen <b>todas</b> las respuestas: puertos, IPs, flags, campos DNS.                       |
| <b>Bytes</b> (abajo)              | El paquete en hexadecimal y ASCII.                                                                    | Al seleccionar un campo en el panel del medio, se resaltan sus bytes acá. Sirve como evidencia extra. |

Comandos de la interfaz que conviene tener a mano: botón de aleta azul para iniciar captura, cuadrado rojo para detener, y **File** → **Export Specified Packets** si te piden entregar el **.pcapng**.

### 3.3. Filtros: de captura vs. de visualización

|                    | Filtro de captura                                            | Filtro de visualización                                                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cuándo se aplica   | Antes de capturar. Descarta el tráfico, no queda registrado. | Después de capturar. <b>Oculto</b> paquetes sin eliminarlos.                        |
| Dónde se escribe   | En la pantalla de inicio, sobre la interfaz.                 | En la barra superior verde.                                                         |
| Sintaxis           | BPF: <code>port 53, host 8.8.8.8, tcp port 80</code>         | Wireshark: <code>dns, ip.addr == 8.8.8.8, tcp.port == 80</code>                     |
| Cuál usar en el TP | Casi nunca.                                                  | <b>Siempre este</b> . Permite capturar todo y luego filtrar sin perder información. |

#### Diferencia de sintaxis que hace perder puntos

El filtro de visualización usa **doble igual** (`tcp.port == 80`) y operadores lógicos `&&`, `||`, `!`. El de captura usa `and`, `or`, `not` sin `==`. Mezclarlos hace que la barra se ponga **roja**. Barra verde = filtro válido; roja = error de sintaxis; amarilla = válido pero ambiguo.

### 3.4. Catálogo de filtros que conviene saber de memoria

| Filtro                                        | Qué muestra                                                     |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <code>dns</code>                              | Todo el tráfico DNS (consultas y respuestas).                   |
| <code>dns.flags.response == 0</code>          | Solo las consultas.                                             |
| <code>dns.flags.response == 1</code>          | Solo las respuestas.                                            |
| <code>dns.qry.name == "www.smn.gob.ar"</code> | Consultas sobre un nombre concreto.                             |
| <code>http</code>                             | Tráfico HTTP en claro (no HTTPS).                               |
| <code>http.request</code>                     | Solo las peticiones.                                            |
| <code>http.request.method == "POST"</code>    | Solo los POST — donde viajan las credenciales de un formulario. |

| Filtro                                                        | Qué muestra                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>http.response.code == 200</code>                        | Solo respuestas con ese código.                                  |
| <code>tcp</code>                                              | Todo el tráfico TCP.                                             |
| <code>udp</code>                                              | Todo el tráfico UDP.                                             |
| <code>tcp.port == 80</code>                                   | Tráfico en el puerto 80 en cualquiera de los dos sentidos.       |
| <code>tcp.dstport == 80</code>                                | Solo el sentido hacia el puerto 80 (tráfico saliente).           |
| <code>udp.port == 53</code>                                   | Tráfico DNS por puerto, sin depender del disector.               |
| <code>ip.addr == 192.168.1.31</code>                          | Paquetes donde esa IP es origen o destino.                       |
| <code>ip.src == X &amp;&amp; ip.dst == Y</code>               | Un solo sentido de la conversación.                              |
| <code>tcp.flags.syn == 1 &amp;&amp; tcp.flags.ack == 0</code> | Solo los SYN iniciales: identifica el comienzo de cada conexión. |
| <code>tcp.analysis.retransmission</code>                      | Retransmisiones: evidencia de pérdida de paquetes.               |
| <code>icmp</code>                                             | Pings y mensajes de error de red.                                |
| <code>tls o tls.handshake.type == 1</code>                    | Tráfico cifrado / el Client Hello, donde se ve el SNI.           |
| <code>arp</code>                                              | Resolución de direcciones MAC.                                   |

**Combinaciones útiles.** Para aislar la conversación con un servidor sobre un puerto concreto (lo que pide el TP 3.1 Ejercicio 3):

```
ip.addr == 192.168.1.31 && ip.addr == 44.238.29.244 && tcp.port == 80
```

- `ip.addr == <mi IP>` restringe a los paquetes donde interviene el equipo de captura, como origen o destino.
- `ip.addr == <IP servidor>` restringe a los del servidor. La conjunción de ambas aísla la conversación entre los dos extremos.
- `tcp.port == 80` acota al puerto del servicio.
- Se usa `ip.addr` y no `ip.src` precisamente **para ver los dos sentidos**. Si solo quisieras el tráfico saliente hacia el puerto destino: `ip.src == <mi IP> && ip.dst == <servidor> && tcp.dstport == 80`.

Para descartar orígenes no esperados —útil para probar que todas las respuestas vienen del resolutor configurado— sirve la negación:

```
dns.flags.response == 1 && !(ip.src == 192.168.1.1 || ipv6.src == fe80::1)
```

Si ese filtro **no devuelve ningún paquete**, queda demostrado que ninguna respuesta provino de un origen distinto de los resolutores configurados. Es una evidencia muy elegante.

### 3.5. Análisis de una consulta DNS

#### Qué te pueden pedir

- "Explicar los paquetes donde se realiza la consulta DNS, incluyendo capturas."
- "Indicar el protocolo de transporte utilizado por DNS. Fundamentar la respuesta."
- "¿Cuál es el puerto destino utilizado en la consulta DNS? Indicar dónde se obtiene esa información."

#### Los dos paquetes del intercambio

- **Standard query** — lo emite el equipo hacia el servidor DNS. En la sección **Queries** figuran el nombre a resolver, el tipo de registro (**A** para IPv4) y la clase **IN**.
- **Standard query response** — lo emite el servidor. Reproduce la sección **Queries** e incorpora una sección **Answers** con el registro resuelto y su tiempo de vida.
- Ambos se correlacionan por el campo **Transaction ID**: un identificador que el cliente genera y el servidor replica en la respuesta.
- Un mismo nombre suele generar **consultas simultáneas de tipo A y AAAA** (IPv4 e IPv6). Vale la pena señalarlo.

#### Cómo fundamentar que DNS usa UDP (tres evidencias)

- **Diseción del paquete.** El panel de detalles muestra **User Datagram Protocol**, **Src Port: ...**, **Dst Port: 53**. Si fuera TCP diría **Transmission Control Protocol**, con campos que en UDP no existen: número de secuencia, acuse de recibo y ventana.
- **Ausencia de establecimiento de conexión.** No hay acuerdo de tres vías (SYN, SYN-ACK, ACK) antes de la consulta ni paquetes FIN de cierre. El intercambio se resuelve en **dos datagramas**.
- **Estructura del encabezado.** UDP tiene cuatro campos de dos bytes —puerto origen, puerto destino, longitud y checksum—, **ocho bytes en total**, frente a los veinte bytes mínimos de TCP.

**Por qué se eligió UDP:** las consultas y respuestas son mensajes breves que entran en un único datagrama; abrir una conexión TCP duplicaría latencia y tráfico. La confiabilidad se resuelve en la capa de aplicación: ante la falta de respuesta, el resolutor reintenta. DNS usa **TCP sobre el mismo puerto 53** solo en transferencias de zona entre servidores y en respuestas que exceden el tamaño del datagrama, caso en el que el servidor activa el indicador de **truncamiento (TC)**.

#### El puerto destino y dónde se ve

El puerto de destino es el **53**, asignado por la IANA dentro del rango de puertos bien conocidos. Se obtiene expandiendo la capa **User Datagram Protocol** del panel de detalles, donde figura **Destination Port: 53 (domain)** —Wireshark antepone el nombre del servicio—. Al seleccionar el campo, el panel de bytes resalta los dos octetos correspondientes: **0x0035**.

En la respuesta **los puertos se invierten**: el servidor emite desde el puerto 53 hacia el **puerto efímero** que el sistema operativo asignó al cliente, un valor del rango 49152–65535, lo que permite entregar el datagrama al proceso que originó la consulta.

**Campos de la respuesta DNS que te pueden pedir identificar**

| Campo              | Dónde está                           | Qué significa                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre consultado  | <i>Queries</i> → <i>Name</i>         | El FQDN que se pidió resolver.                                                                               |
| Tipo de registro   | <i>Queries</i> → <i>Type</i>         | A (Host Address) (1) para IPv4, AAAA (28) para IPv6, CNAME (5), NS (2), SOA (6), MX (15).                    |
| Clase              | <i>Queries</i> → <i>Class</i>        | IN (0x0001) = Internet. Prácticamente siempre.                                                               |
| Dirección resuelta | <i>Answers</i> → <i>Address</i>      | La IP a la que resuelve el nombre.                                                                           |
| TTL                | <i>Answers</i> → <i>Time to live</i> | Segundos que el cliente y las cachés intermedias pueden conservar el registro antes de considerarlo vencido. |
| Data length        | <i>Answers</i> → <i>Data length</i>  | 4 bytes para un registro A (consistente con una IPv4); 16 para AAAA.                                         |
| Transaction ID     | Cabecera DNS                         | Correlaciona consulta y respuesta.                                                                           |
| Flags              | Cabecera DNS                         | <i>Standard query response</i> , <i>No error</i> indica resolución exitosa.                                  |

**Cómo leer una captura impresa (el Ejercicio 2 del TP 3.1)**

Cuando la cátedra te da una captura ya hecha y pregunta "¿cuál es la IP origen que realiza la consulta?", cuidado: **el paquete que te muestran suele ser la respuesta, no la consulta**. Lo confirma la disección: *Domain Name System (response)* y *Standard query response* en la columna Info.

La clave está en la capa de transporte:

```
User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 63235
```

- El puerto **63235** pertenece al rango efímero y fue asignado por el sistema operativo del cliente al emitir la consulta. El servidor lo replica como destino para que el datagrama alcance el proceso correcto.
- Por lo tanto la consulta partió de **<IP que figura como destino>:63235** hacia **<IP que figura como origen>:53**, y la respuesta recorre el camino inverso.
- El **servidor DNS** es el que figura como *Source* del paquete de respuesta, con puerto de origen 53.

Si el servidor es un resolutor público (por ejemplo **8.8.8.8**), conviene aclarar que **es un resolutor recursivo y no el servidor autoritativo del dominio**: al recibir la consulta verifica su caché y, si no la tiene, interroga sucesivamente a los servidores raíz, a los del TLD y a los autoritativos de la zona.

Si un segundo paquete consulta el tipo **AAAA** y devuelve un registro **SOA** en lugar de una dirección, la interpretación es: el dominio **no tiene registro IPv6 publicado** y el servidor confirma su inexistencia mediante el SOA de la zona.

**3.6. Qué servidor DNS tiene configurado el equipo****Qué te pueden pedir**

- "¿Qué servidor DNS tiene configurado? ¿Cómo se puede ver esta información en el equipo?"
- "¿La IP origen de la respuesta DNS es la misma que la configurada como servidor DNS en el host?"

**Cómo verlo**

```
ipconfig /all
:: en la seccion del adaptador activo, campo "Servidores DNS"

nslookup www.ejemplo.com
:: la primera parte de la salida indica que servidor respondio
```

Por interfaz gráfica: **Panel de control** → **Cambiar configuración del adaptador** → **Propiedades** → **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** → **Propiedades**, donde además se ve si las direcciones se obtienen automáticamente o fueron cargadas a mano.

### El caso típico en una red doméstica

Lo habitual es que el equipo tenga declarados **dos** servidores DNS, obtenidos por DHCP y correspondientes ambos al router: una dirección **link-local IPv6** (**fe80::1%8**) listada primero y una **IPv4** (**192.168.1.1**) coincidente con la puerta de enlace. El sistema operativo suele **priorizar el resolutor IPv6**, lo que se confirma en la salida de **nslookup**. En consecuencia, la captura presenta respuestas provenientes de ambas direcciones según la familia usada en cada consulta.

El matiz que conviene explicitar: el router **actúa como reenviador (forwarder)**. No resuelve por sí mismo el nombre, sino que retransmite la consulta hacia los servidores recursivos del proveedor y devuelve la respuesta al cliente. Para el equipo, sin embargo, el interlocutor es siempre el router, y de él proviene la respuesta observada.

### Cómo demostrar la correspondencia (respuesta modelo)

- **ipconfig /all** informando las direcciones en el campo "Servidores DNS".
- Campo **Source** de la capa IP en un paquete **Standard query response**, coincidente con el resolutor declarado.
- El filtro de negación del punto 3.4, que **no devuelve ningún paquete**: la ausencia de resultados confirma que ninguna respuesta vino de otro origen.
- **nslookup**, cuya salida encabeza el resultado con el servidor empleado.

### 3.7. Análisis de HTTP

#### Qué te pueden pedir

- "Indicar protocolo y puerto de capa de aplicación ofrecido por el sitio."
- "Indicar el filtro de Wireshark para filtrar los paquetes de la comunicación del host, la IP del host y el puerto destino."
- "Indicar con sus palabras el funcionamiento del protocolo utilizado en el acceso WEB y recomendaciones para mejorar el acceso."

#### Cómo determinar protocolo y puerto (tres evidencias)

- El **esquema declarado en la URL** es **http://** y no **https://**. Al omitirse el puerto, el navegador asume el valor por defecto del esquema: el **80**.
- Wireshark **diseca** los paquetes como **Hypertext Transfer Protocol**. Si fuera tráfico cifrado, la disección se detendría en la capa **Transport Layer Security** y el contenido sería ilegible.
- La línea de petición **GET /login.aspx HTTP/1.1** y los encabezados son **legibles en texto plano** con **Follow** → **HTTP Stream**.

Paso previo necesario para armar el filtro: obtener la IP del sitio con **nslookup <dominio>**.

#### Funcionamiento del protocolo (respuesta desarrollada)

HTTP es un protocolo de **capa de aplicación**, de arquitectura **cliente-servidor**, que se apoya en **TCP** como protocolo de transporte y del cual obtiene las garantías de entrega ordenada y libre de errores.

Antes de cualquier intercambio, el cliente abre una conexión TCP contra el puerto 80 mediante el **acuerdo de tres vías (SYN, SYN-ACK, ACK)**, claramente identificable en la captura y **ausente en el tráfico DNS**. Establecida la conexión, emite una petición compuesta por una línea inicial (método, recurso y versión), un bloque de encabezados y, eventualmente, un cuerpo:

```
GET /login.aspx HTTP/1.1
Host: testaspnet.vulnweb.com
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) ...
Connection: keep-alive
```

El servidor responde con una línea de estado, sus propios encabezados, una línea en blanco obligatoria como separador y el cuerpo con el recurso:

```
HTTP/1.1 200 OK
Cache-Control: private
Content-Type: text/html; charset=utf-8
Server: Microsoft-IIS/8.5
X-AspNet-Version: 2.0.50727
X-Powered-By: ASP.NET
Content-Length: 13443
```

El protocolo **carece de estado**: cada petición se procesa de manera independiente, sin que el servidor conserve memoria de las anteriores. La continuidad de una sesión de usuario se implementa mediante **cookies**, que el servidor emite con **Set-Cookie** y el cliente reenvía en cada petición posterior (por ejemplo **Cookie: ASP.NET\_SessionId**), **en texto plano** junto al resto del mensaje. La conexión, por su parte, se mantiene abierta por defecto en HTTP/1.1 (**keep-alive**) para atender peticiones sucesivas sin repetir el handshake por cada recurso.

#### La observación central: todo viaja en claro

Encabezados, HTML entregado y —de completarse un formulario— las **credenciales enviadas por POST** resultan legibles con Follow HTTP Stream. Cualquier equipo con capacidad de observar el tráfico en algún punto del trayecto puede leerlos e incluso modificarlos.

#### Recomendaciones (tabla lista para copiar)

| Recomendación                           | Fundamento                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Migrar a HTTPS</b>                   | Implementar HTTP sobre TLS en el puerto 443 con certificado válido. Aporta confidencialidad, integridad y autenticación del servidor, sin costo dada la disponibilidad de autoridades certificadoras gratuitas. |
| <b>Redirección 301 y HSTS</b>           | Redirigir el tráfico del puerto 80 al 443 e incorporar el encabezado <b>Strict-Transport-Security</b> , para que el navegador rechace conexiones sin cifrar en visitas posteriores.                             |
| <b>Proteger las cookies de sesión</b>   | Declarar los atributos <b>Secure</b> , <b>HttpOnly</b> y <b>SameSite</b> , que impiden respectivamente su transmisión sin cifrado, su acceso desde JavaScript y su envío en peticiones de terceros.             |
| <b>Reducir la información divulgada</b> | Los encabezados <b>Server</b> , <b>X-AspNet-Version</b> y <b>X-Powered-By</b> revelan el software y su versión exacta, facilitando la búsqueda de vulnerabilidades conocidas. Deben suprimirse en producción.   |
| <b>Prácticas del lado del usuario</b>   | No transmitir credenciales ni datos personales por formularios servidos sobre HTTP, particularmente desde redes inalámbricas públicas.                                                                          |

### 3.8. TCP: handshake, cierre y flags

#### Establecimiento — acuerdo de tres vías

| Paso | Paquete                             | Qué hace                                                                                   |
|------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Cliente → Servidor: <b>SYN</b>      | El cliente propone abrir la conexión y envía su número de secuencia inicial.               |
| 2    | Servidor → Cliente: <b>SYN, ACK</b> | El servidor acepta, envía su propio número de secuencia y confirma el del cliente.         |
| 3    | Cliente → Servidor: <b>ACK</b>      | El cliente confirma. La conexión queda establecida y recién ahí se envía la petición HTTP. |

#### Cierre — cuatro vías

**FIN**, **ACK** → **ACK** → **FIN**, **ACK** → **ACK**. Cada extremo cierra su sentido de forma independiente, porque TCP es full-duplex. También puede aparecer un **RST** (reset), que es un cierre abrupto por error o rechazo.

#### Los flags y qué significan

| Flag       | Significado                                                                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SYN</b> | Solicitud de sincronización: inicio de conexión.                                   |
| <b>ACK</b> | Acuse de recibo. Presente en casi todos los paquetes después del handshake.        |
| <b>FIN</b> | Fin de la transmisión por parte de ese extremo.                                    |
| <b>RST</b> | Reinicio abrupto: puerto cerrado o conexión rechazada.                             |
| <b>PSH</b> | Entregar los datos a la aplicación inmediatamente, sin esperar a llenar el buffer. |

| Flag | Significado                              |
|------|------------------------------------------|
| URG  | Datos urgentes. Prácticamente en desuso. |

#### Campos que te pueden pedir señalar

- **Sequence number / Acknowledgment number** — control de orden y de entrega. Wireshark los muestra por defecto como números relativos, empezando en 0 dentro de cada conexión.
- **Window size** — control de flujo: cuántos bytes está dispuesto a recibir el receptor sin confirmar. Si baja a 0, el receptor está saturado.
- **Checksum** — control de errores.
- ``tcp.analysis.retransmission`` — retransmisiones, evidencia de pérdida y de que TCP efectivamente recupera datos, cosa que UDP no hace.

### 3.9. Comparativa TCP vs. UDP (la pregunta segura del parcial)

| Característica         | TCP                                                          | UDP                                                         |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Orientación            | A conexión: handshake previo y cierre explícito.             | Sin conexión: se envía el datagrama y listo.                |
| Confiabilidad          | Garantizada: acuses de recibo y retransmisión.               | No garantizada: si se pierde, se pierde.                    |
| Orden                  | Entrega ordenada mediante números de secuencia.              | Sin garantía de orden.                                      |
| Control de flujo       | Sí, mediante ventana deslizante.                             | No.                                                         |
| Control de congestión  | Sí.                                                          | No.                                                         |
| Tamaño de encabezado   | 20 bytes mínimo.                                             | 8 bytes.                                                    |
| Velocidad / sobrecarga | Mayor latencia y sobrecarga.                                 | Mínima latencia y sobrecarga.                               |
| En la captura se ve    | SYN / SYN-ACK / ACK, ACKs, FIN.                              | Solo dos datagramas: consulta y respuesta.                  |
| Servicios típicos      | HTTP(80), HTTPS(443), SSH(22), FTP(21), SMTP(25), POP3(110). | DNS(53), DHCP(67/68), TFTP(69), SNMP(161), VoIP, streaming. |

**Conclusión que conviene escribir:** la consulta DNS se resuelve en **dos datagramas UDP** sin establecimiento ni cierre de conexión, mientras que el acceso HTTP requiere el acuerdo de tres vías previo, mantiene la conexión abierta durante el intercambio y la cierra explícitamente, obteniendo a cambio garantías de orden, integridad y retransmisión que UDP no ofrece.

### 3.10. HTTPS y por qué no se ve el contenido

Si el sitio es HTTPS, Wireshark diseca el tráfico como **TLS** y solo se observan los registros cifrados. Lo que sí queda visible:

- El **handshake TCP** contra el puerto 443.
- El **Client Hello** (`tls.handshake.type == 1`), que contiene la extensión **SNI (Server Name Indication)** con el nombre del sitio en texto plano.
- El certificado del servidor en el **Server Hello**, con la cadena de confianza.
- Los tamaños y los tiempos de los paquetes, que permiten inferir actividad pero no contenido.

**Lo que no se ve:** URL completa, encabezados, cookies, credenciales, HTML. Ese es exactamente el contraste que el TP busca demostrar: en un sitio HTTPS **solo la resolución del nombre resulta observable**; en uno HTTP, **la totalidad del diálogo queda expuesta**.

### 3.11. Herramientas complementarias de Wireshark

| Herramienta                     | Ruta de menú                            | Para qué sirve                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Follow Stream                   | Clic derecho → Follow → TCP/HTTP Stream | Reconstruye el diálogo completo entre cliente y servidor en texto legible. <b>Es la evidencia estrella</b> para mostrar que HTTP viaja en claro. |
| Statistics → Protocol Hierarchy | Statistics                              | Porcentaje de tráfico por protocolo en la captura.                                                                                               |
| Statistics → Conversations      | Statistics                              | Lista de conversaciones por par de IPs, con bytes y duración.                                                                                    |
| Statistics → Endpoints          | Statistics                              | Todos los extremos involucrados.                                                                                                                 |
| Expert Information              | Analyze                                 | Avisos, errores y retransmisiones detectadas.                                                                                                    |
| Apply as Filter                 | Clic derecho sobre un campo             | Genera el filtro correspondiente a ese campo automáticamente. <b>Es el atajo para no equivocarse escribiendo filtros.</b>                        |
| Export Specified Packets        | File                                    | Guardar solo los paquetes filtrados en un <b>.pcapng</b> .                                                                                       |

### 3.12. Errores frecuentes en Wireshark

| Síntoma                             | Causa                                               | Solución                                                                                                                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No aparece ningún paquete DNS.      | No se vació la caché, o está activo DNS over HTTPS. | <code>ipconfig /flushdns</code> y desactivar DNS seguro en el navegador.                                                      |
| No aparece ningún paquete HTTP.     | El sitio es HTTPS.                                  | Filtrar por <code>tls</code> . Para el ejercicio hay que usar un sitio en HTTP explícito.                                     |
| La captura está vacía.              | Interfaz equivocada.                                | Elegir la que tiene IPv4 y gateway según <code>ipconfig /all</code> .                                                         |
| La barra de filtro está roja.       | Mezcla de sintaxis de captura y visualización.      | Usar <code>==</code> , <code>&amp;&amp;</code> , <code> </code> , <code>!</code> . O generar el filtro con "Apply as Filter". |
| Demasiado tráfico irrelevante.      | Sin filtro.                                         | Aplicar el filtro de visualización correspondiente al protocolo analizado.                                                    |
| Aparecen paquetes de otros equipos. | Modo promiscuo o red conmutada con espejo.          | No es un error; se puede acotar con <code>ip.addr == &lt;mi IP&gt;</code> .                                                   |

### 3.13. Checklist de evidencias del TP de Wireshark

- Tabla de entorno: SO, versión de Wireshark, navegador, interfaz de captura, IP del equipo, gateway y servidor DNS.
- Captura del `ipconfig /flushdns + displaydns`.
- Panel de lista con los paquetes `Standard query` y `Standard query response` identificados.
- Panel de detalles con la capa UDP expandida mostrando `Destination Port: 53`, con los bytes resaltados abajo.

- Captura con el filtro **dns** aplicado, visible en la barra.
- **ipconfig /all** con el campo "Servidores DNS" señalado.
- Comparativa entre el servidor configurado y el campo **Source** del paquete de respuesta.
- Panel de lista con los paquetes HTTP: **GET** y **200 OK** visibles en la columna Info.
- Captura con el filtro combinado (IP + IP + puerto) aplicado.
- Ventana **Follow HTTP Stream** mostrando el diálogo completo en texto plano.
- Cada captura con su epígrafe explicando qué demuestra.

## Anexos

### Anexo A — Machete de comandos

#### A.1. Packet Tracer — CLI de router

```
enable                                ! modo privilegiado
configure terminal                    ! modo configuracion global
hostname R0

interface gigabitEthernet 0/0
  description Enlace a 1er piso
  ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
  no shutdown

interface serial 3/0
  ip address 190.7.73.1 255.255.255.252
  clock rate 2000000                  ! solo en el extremo DCE
  no shutdown

ip route 172.20.0.0 255.255.255.0 10.0.0.2
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 190.7.73.2   ! ruta por defecto
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 5    ! ruta flotante de respaldo (AD 5)

ip dhcp excluded-address 192.168.100.1 192.168.100.30
ip dhcp pool PIS01
  network 192.168.100.0 255.255.255.0
  default-router 192.168.100.1
  dns-server 192.168.101.5

interface gigabitEthernet 0/1
  ip helper-address 192.168.100.10     ! reenvia DHCP a otra subred

end
copy running-config startup-config
```

#### A.2. Packet Tracer — verificación

```
show ip interface brief              ! estado y IP de todas las interfaces
show ip route                        ! tabla de ruteo (C=conectada, S=estatica, S*=default)
show interfaces description          ! descripciones de enlaces
show running-config
show ip dhcp pool
show ip dhcp binding
show arp
show cdp neighbors
```

#### A.3. Windows (PC cliente)

```
ipconfig                            :: resumen
ipconfig /all                        :: IP, mascara, gateway, DNS, servidor DHCP, MAC
ipconfig /release                    :: libera la concesion DHCP
ipconfig /renew                      :: solicita una nueva
ipconfig /flushdns                   :: vacia la cache DNS
ipconfig /displaydns                 :: muestra la cache DNS
ping <destino>
ping -n 10 <destino>                 :: 10 envios
tracert <destino>
nslookup <nombre>
netstat -an                         :: conexiones y puertos
arp -a                              :: tabla ARP
curl.exe -i http://<IP>              :: encabezados + cuerpo
curl.exe -I http://<IP>              :: solo encabezados (metodo HEAD)
```

#### A.4. Linux — servicios, red y web

```
# Sistema y red
lsb_release -a          # version de la distribucion
ip a                   # interfaces e IPs
hostname -I             # solo las IPs
systemd-detect-virt     # "oracle" si es VirtualBox
ss -tlnp               # sockets TCP en escucha + proceso

# Servicios
sudo systemctl status <svc>
sudo systemctl start <svc>
sudo systemctl stop <svc>
sudo systemctl restart <svc> # reinicia
sudo systemctl reload <svc>  # releee config sin cortar conexiones
sudo systemctl enable --now <svc>
sudo systemctl disable <svc>
sudo journalctl -u <svc> -n 50

# Apache
sudo apt install -y apache2 apache2-utils
sudo a2ensite <sitio>.conf
sudo a2dissite <sitio>.conf
sudo a2enmod <modulo>
sudo apache2ctl configtest
apache2 -v
sudo htpasswd -c /etc/apache2/.htpasswd <usuario>

# Nginx
sudo apt install -y nginx
sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/<sitio> /etc/nginx/sites-enabled/
sudo unlink /etc/nginx/sites-enabled/default
sudo nginx -t
nginx -v

# Permisos y contenido
sudo mkdir -p /var/www/<sitio>
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/<sitio>
sudo chmod -R 755 /var/www/<sitio>
sudo chmod 644 /var/www/<sitio>/index.html

# Logs
ls -l /var/log/apache2/
sudo tail -n 20 /var/log/apache2/access.log
sudo tail -f /var/log/apache2/error.log
grep LogFormat /etc/apache2/apache2.conf

# Firewall
sudo ufw status
sudo ufw allow 'Apache Full'
sudo ufw allow 8080/tcp
sudo ufw allow OpenSSH
```

## Anexo B — Puertos y protocolos

| Puerto      | Protocolo de transporte | Servicio                  | Nota                                                                      |
|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 20 / 21     | TCP                     | FTP (datos / control)     | Transferencia de archivos, en claro.                                      |
| 22          | TCP                     | SSH / SFTP                | Administración remota cifrada. El del TP con PuTTY.                       |
| 23          | TCP                     | Telnet                    | Administración remota <b>sin cifrar</b> . Obsoleto.                       |
| 25          | TCP                     | SMTP                      | Envío de correo.                                                          |
| 53          | <b>UDP</b> (y TCP)      | DNS                       | UDP para consultas; TCP para transferencias de zona y respuestas grandes. |
| 67 / 68     | UDP                     | DHCP (servidor / cliente) | El Discover es broadcast: por eso hace falta <b>ip helper-address</b> .   |
| 69          | UDP                     | TFTP                      | Transferencia simple, sin autenticación.                                  |
| 80          | TCP                     | HTTP                      | Puerto por defecto del esquema <b>http://</b> .                           |
| 110         | TCP                     | POP3                      | Descarga de correo.                                                       |
| 143         | TCP                     | IMAP                      | Acceso a correo manteniéndolo en el servidor.                             |
| 161 / 162   | UDP                     | SNMP                      | Monitoreo de dispositivos de red.                                         |
| 443         | TCP                     | HTTPS                     | HTTP sobre TLS.                                                           |
| 8080        | TCP                     | HTTP alternativo          | El del Ejercicio 2 del TP 2.1. Hay que escribirlo en la URL.              |
| 49152–65535 | —                       | Puertos efímeros          | Rango que el SO asigna al cliente como puerto de origen.                  |

## Anexo C — Códigos de estado HTTP

| Familia                      | Código | Nombre            | Cuándo aparece                                                                                |
|------------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>2xx</b> Éxito             | 200    | OK                | La petición se procesó correctamente y el recurso se entregó.                                 |
|                              | 204    | No Content        | Éxito sin cuerpo de respuesta.                                                                |
| <b>3xx</b> Redirección       | 301    | Moved Permanently | Al pedir un directorio sin barra final ( <b>mod_dir</b> ). También en redirección HTTP→HTTPS. |
|                              | 302    | Found             | Redirección temporal.                                                                         |
|                              | 304    | Not Modified      | El recurso no cambió; el cliente usa su copia en caché (validación por ETag).                 |
| <b>4xx</b> Error del cliente | 400    | Bad Request       | Petición mal formada.                                                                         |
|                              | 401    | Unauthorized      | Falta autenticación o credenciales inválidas. Viene con <b>WWW-Authenticate</b> .             |
|                              | 403    | Forbidden         | Sin permiso: <b>Options -Indexes</b> sin índice, o permisos de archivo mal puestos.           |

| Familia                | Código | Nombre                | Cuándo aparece                                                             |
|------------------------|--------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                        | 404    | Not Found             | El recurso no existe. La petición era correcta; el servidor funciona bien. |
|                        | 408    | Request Timeout       | Conexión abierta que expiró sin enviar datos.                              |
| 5xx Error del servidor | 500    | Internal Server Error | Casi siempre sintaxis de <code>.htaccess</code> o de la configuración.     |
|                        | 502    | Bad Gateway           | Un proxy recibió una respuesta inválida del servidor de origen.            |
|                        | 503    | Service Unavailable   | Servicio caído o sobrecargado.                                             |

## Anexo D — Glosario de siglas

| Sigla       | Significado y una línea de definición                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AP          | Access Point. Dispositivo de capa 2 que extiende la red por Wi-Fi. No entrega IPs.                        |
| ARP         | Address Resolution Protocol. Traduce una IP a una MAC dentro de la misma LAN.                             |
| CNAME       | Canonical Name. Registro DNS que apunta un nombre a <b>otro nombre</b> , nunca a una IP.                  |
| DCE / DTE   | En un enlace serial, el DCE provee el reloj ( <b>clock rate</b> ); el DTE lo recibe.                      |
| DHCP        | Dynamic Host Configuration Protocol. Entrega IP, máscara, gateway y DNS de forma automática.              |
| DNS         | Domain Name System. Traduce nombres de dominio a direcciones IP.                                          |
| FQDN        | Fully Qualified Domain Name. Nombre completo, incluyendo el dominio.                                      |
| Glue Record | Registro A del propio nameserver, indispensable para que un NS sea resoluble.                             |
| HSTS        | HTTP Strict Transport Security. Encabezado que obliga al navegador a usar HTTPS.                          |
| MIME        | Multipurpose Internet Mail Extensions. Sistema de tipos de contenido ( <b>text/html</b> ).                |
| NAT / PAT   | Traducción de direcciones. PAT (sobrecarga) multiplexa muchas IPs privadas en una pública usando puertos. |
| NS          | Name Server. Registro que declara qué servidor es autoridad de una zona.                                  |
| OUI         | Organizationally Unique Identifier. Los 3 primeros bytes de una MAC identifican al fabricante.            |
| SNI         | Server Name Indication. Extensión de TLS que envía el nombre del sitio en claro en el Client Hello.       |
| SOA         | Start of Authority. Registro con los parámetros de una zona DNS (servidor primario, tiempos).             |
| SSH         | Secure Shell. Administración remota cifrada, puerto 22.                                                   |
| TCP         | Transmission Control Protocol. Transporte confiable, orientado a conexión.                                |
| TLS         | Transport Layer Security. Capa de cifrado sobre la que corre HTTPS.                                       |
| TTL         | En DNS, segundos que un registro puede permanecer en caché. En IP, límite de saltos de un paquete.        |

| Sigla       | Significado y una línea de definición                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| UDP         | User Datagram Protocol. Transporte sin conexión, sin garantías, con encabezado de 8 bytes. |
| UFW         | Uncomplicated Firewall. Frontend de iptables en Ubuntu.                                    |
| VirtualHost | Bloque de configuración de Apache que define un sitio dentro del mismo servidor.           |
| www-data    | Usuario y grupo bajo el cual se ejecutan los procesos hijos de Apache y Nginx en Ubuntu.   |

## Anexo E — Repaso final de 10 minutos

Si tuvieras que repasar solo diez cosas antes de entrar, que sean estas:

- ``listen`` abre el puerto, ``VirtualHost`` no. Y `AllowOverride All` es lo que hace que el `.htaccess` exista.
- Un registro NS necesita su glue record de tipo A. Y `set type=ns` no funciona en Packet Tracer: se evidencia con la tabla del servidor + `nslookup` al glue.
- DNS usa UDP puerto 53 porque son mensajes cortos; TCP solo para transferencias de zona y respuestas truncadas.
- HTTP usa TCP puerto 80 y necesita el handshake de tres vías antes de la primera petición. HTTP es sin estado; las cookies aportan la continuidad.
- ``curl -i`` es GET, ``curl -I`` es HEAD. Por eso el segundo no trae cuerpo ni `Content-Length`.
- El log dice más bytes que ``Content-Length`` porque Ubuntu define `combined` con `%O` (incluye encabezados).
- El DHCP Discover es broadcast, por eso hace falta `ip helper-address` para servir otra subred.
- El primer ping se pierde por el ARP. No es un error.
- ``show ip route`` es la primera evidencia ante cualquier problema de conectividad entre redes; `Gateway of last resort is not set` significa que no hay ruta por defecto.
- Toda captura necesita epígrafe. Comando + resultado + una línea diciendo qué demuestra.

### Última recomendación

Si en el parcial algo no funciona, **documentá el problema y el diagnóstico**. Varios TPs piden explícitamente "indicar las dificultades que ocurrieron y las tareas realizadas para solucionarlas": un error bien explicado suma más que un ejercicio que anduvo de casualidad.